PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP

Ths.Bs Nguyễn Thị Pháp

2026

CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ DỊCH TỄ HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

MỤC TIÊU

❖ ***Kiến thức***

- *Trình bày và giải thích được chu trình nhiễm khuẩn và định nghĩa chính xác về nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế (HAI/NKBV), kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và phòng ngừa chuẩn.*
- *Phân tích được bản chất dịch tễ học và cơ chế lây truyền của 3 con đường lây chính*
- *Phân biệt được vai trò gây bệnh, nguồn gốc của các nhóm tác nhân vi sinh vật chính trong nhiễm khuẩn bệnh viện.*
- *Phân tích được nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và hệ thống hậu quả lâm sàng cũng như gánh nặng tài chính do nhiễm khuẩn bệnh viện gây ra.*

❖ ***Kỹ năng***

- *Vận dụng được kiến thức và tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng để xác định chính xác một ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện trên thực tế lâm sàng.*
- *Phân tích và đánh giá được các yếu tố nguy cơ tăng nhiễm khuẩn bệnh viện trên người bệnh cụ thể.*
- *Đề xuất được kế hoạch can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn ban đầu phù hợp với từng đường lây truyền.*

❖ ***Thái độ***

- *Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đối với an toàn người bệnh và an toàn nghề nghiệp của nhân viên y tế.*
- *Thể hiện tinh thần chủ động trong việc tự học, nghiên cứu, đọc các văn bản pháp quy liên quan đến KSNK trong các cơ sở y tế và thực tập lâm sàng.*

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Môi trường của các cơ sở y tế là một nguồn gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) cực kỳ phức tạp và nguy hiểm, đặc biệt đối với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc có các bệnh lý nền mạn tính nặng nề. Sự phơi nhiễm liên tục của người bệnh và nhân viên y tế (NVYT) đối với các mầm bệnh có nguồn gốc từ môi trường y tế (ví dụ như vi nấm Aspergillus spp., trực khuẩn Legionella spp.), hoặc các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong không khí (như vi khuẩn

lao phổi Mycobacterium tuberculosis, vi-rút sởi, thủy đậu) và các mầm bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường máu, dịch sinh học (như vi-rút viêm gan B - HBV, vi-rút viêm gan C - HCV, vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người - HIV) là một thực trạng hiện hữu hàng ngày, đe dọa trực tiếp tới an toàn sức khỏe y tế.

Để chủ động phòng ngừa các nhiễm khuẩn nguy hại này, việc thiết lập và thực thi nghiêm ngặt một chính sách kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường và kiểm soát về kỹ thuật thực sự đóng vai trò cốt lõi. Đây là giải pháp then chốt để cắt đứt chu trình lây truyền các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB). Trong những năm qua, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với sự ra đời của các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tiêu biểu là Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế. Sự ủng hộ pháp lý mạnh mẽ này đã giúp nâng cao nhận thức, định hình các chiến lược KSNK đồng bộ, từ đó cải thiện đáng kể điều kiện vệ sinh môi trường bệnh viện và bảo vệ an toàn cho cả người bệnh lẫn lực lượng y tế tuyến đầu.

Nhiễm khuẩn bệnh viện tiếp tục để lại những hậu quả nặng nề đối với người bệnh và hệ thống y tế toàn cầu. Việc thực thi tốt công tác KSNK được xem như là một tiêu chuẩn quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc cho người bệnh và nâng cao chỉ số an toàn cho người bệnh. Nghiên cứu về hiệu quả của chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn y tế đã chứng minh rõ ràng rằng: một chương trình KSNK được thiết kế bài bản, bao gồm công tác giám sát chủ động kết hợp ứng dụng kỹ thuật vô khuẩn nghiêm ngặt, có thể làm giảm tới 33% tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. KSNK hiệu quả đòi hỏi phải có hành động liên tục, đồng bộ ở tất cả các cấp của hệ thống y tế, từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý cơ sở y tế, cho tới từng nhân viên y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc lâm sàng.

1.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CỐT LÕI TRONG KSNK

Để có thể vận dụng hiệu quả các kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn vào thực tiễn lâm sàng, người học và người thực hành cần nắm vững các khái niệm và định nghĩa nền tảng được chuẩn hóa y khoa như sau:

1.2.1. Nhân viên y tế (Health Care Worker - HCW):

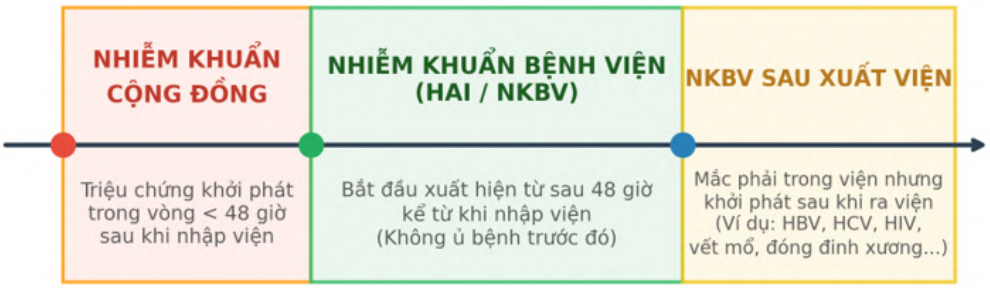
Là tất cả nhân viên, người lao động làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình khám, điều trị, chăm sóc người bệnh. Nhóm đối tượng này bao gồm: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y học, nhân viên vật lý trị liệu, nhân viên xã hội, chuyên viên tâm lý lâm sàng, dược sĩ và nhân viên thực hiện công tác vệ sinh, thu gom rác thải.

1.2.2. Nhiễm khuẩn:

Là sự tăng sinh và phát triển không kiểm soát của các tác nhân vi sinh vật (vi khuẩn, vi-rút, vi nấm hoặc ký sinh trùng) bên trong cơ thể, dẫn tới các phản ứng tế bào, phản ứng tổ chức hoặc phản ứng toàn thân của vật chủ. Biểu hiện lâm sàng thông thường của quá trình này là một hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc từ nhẹ đến nặng.

1.2.3. Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế (Healthcare-Associated Infection - HAI) hay Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV): Là các trường hợp nhiễm khuẩn xảy ra trong quá trình người bệnh được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo định nghĩa chuẩn hóa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm khuẩn bệnh viện được xác định là những nhiễm khuẩn bắt đầu xảy ra sau khi người bệnh nhập viện từ 48 giờ (02 ngày) trở lên (với ngày nhập viện được tính là ngày thứ nhất), mà trước đó tại thời điểm nhập viện, người bệnh hoàn toàn không có biểu hiện nhiễm khuẩn lâm sàng hoặc không nằm trong giai đoạn ủ bệnh của tác nhân đó. Đặc biệt, các nhiễm khuẩn xuất hiện sau khi người bệnh xuất viện cũng được tính là NKBV nếu có bằng chứng khoa học cho thấy nhiễm khuẩn đó mắc phải trong thời gian nằm viện (ví dụ điển hình là các bệnh

truyền nhiễm có thời gian ủ bệnh dài như Viêm gan vi-rút B, C, nhiễm HIV, hoặc nhiễm khuẩn sâu do đóng đinh nội tủy).



Hình 1.1. Mốc thời gian xác định NKBV

1.2.4. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện: Là quá trình thu thập, phân tích, diễn giải các dữ liệu nhiễm khuẩn y tế một cách hệ thống, liên tục và khoa học, nhằm triển khai, lập kế hoạch và thông báo kịp thời kết quả đến những bộ phận, cá nhân có liên quan để đưa ra các biện pháp can thiệp, ứng phó thích hợp.

1.2.5. Kiểm soát nhiễm khuẩn: Là toàn bộ các hoạt động xây dựng, triển khai, tổ chức và giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn chuyên biệt nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng xung quanh trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

1.12.6. Phòng ngừa chuẩn (Standard Precautions): Là tập hợp các biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất, áp dụng bắt buộc cho mọi người bệnh tại các cơ sở y tế, không phụ thuộc vào chẩn đoán lâm sàng, tình trạng nhiễm trùng hay thời điểm khám, điều trị, chăm sóc. Nguyên tắc cốt lõi của phòng ngừa chuẩn là coi tất cả máu, dịch sinh học, chất tiết và chất bài tiết của người bệnh (ngoại trừ mồ hôi) đều có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ngay cả khi mắt thường không nhìn thấy vết vấy máu.

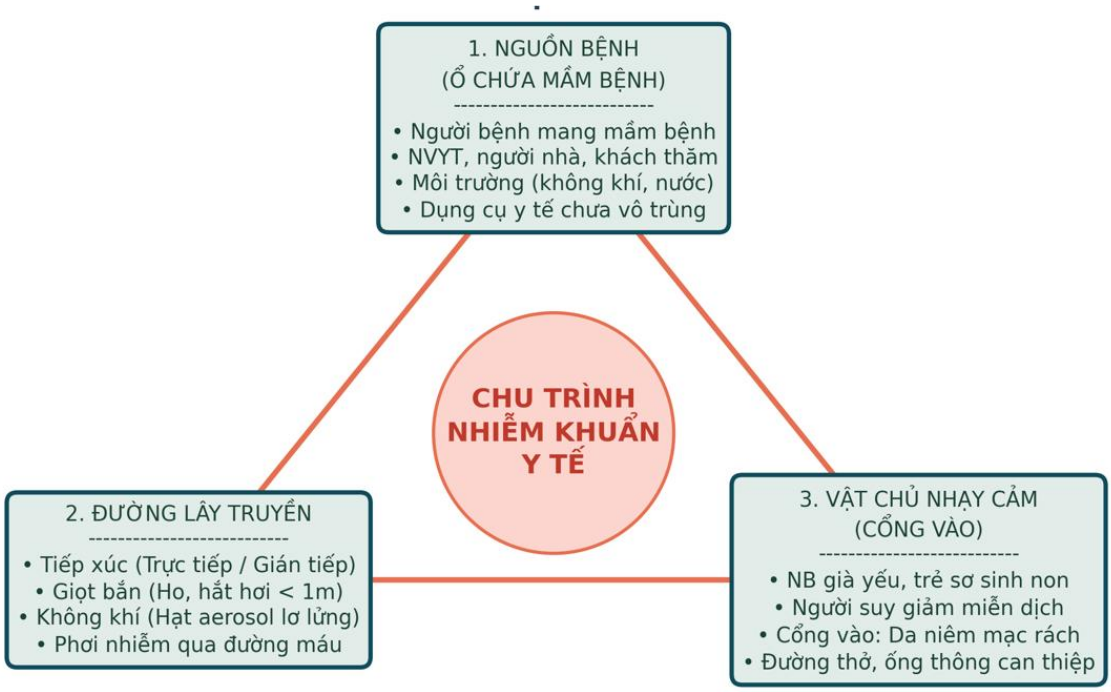
1.13. CHU TRÌNH TRUYỀN BỆNH VÀ CƠ CHẾ LÂY TRUYỀN

Sự lây truyền các tác nhân nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế đòi hỏi sự hội tụ đầy đủ của 3 yếu tố cơ bản tạo thành chu trình lây truyền dịch tễ học chặt chẽ. Việc hiểu rõ chu trình này là cơ sở để thiết lập các biện pháp can thiệp hiệu quả. Trong ba yếu tố này, đường lây truyền là mắt xích yếu nhất và dễ kiểm soát nhất bằng các biện pháp cơ học, hóa học và kỹ thuật y khoa. Cắt đứt được đường lây truyền đồng nghĩa với việc bảo vệ thành công các cá thể nhạy cảm khỏi nguy cơ nhiễm bệnh.

1.3.1. Nguồn bệnh (Ổ chứa mầm bệnh): Là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của các tác nhân vi sinh vật gây bệnh. Trong môi trường y tế, ổ chứa rất đa dạng, bao gồm: môi trường ngoại cảnh (không khí bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt không đạt chuẩn, bụi đất từ các công trình xây dựng cải tạo trong bệnh viện), dụng cụ và thiết bị y tế dùng chung chưa được xử lý vô khuẩn đạt chuẩn, bản thân người bệnh đang mang mầm bệnh hoạt động, hoặc nhân viên y tế, người nhà, khách thăm khám là những người lành mang vi-rút/vi khuẩn tiềm ẩn.

1.3.2. Đường lây truyền vi sinh vật (Tác nhân): Là cách thức vi sinh vật di chuyển từ nguồn chứa để tiếp cận vật chủ mới. Trong bệnh viện, có các con đường lây truyền chính bao gồm:

a) Đường tiếp xúc (Contact transmission): Là con đường lây truyền quan trọng và phổ biến nhất trong nhiễm khuẩn bệnh viện. Đường tiếp xúc được phân chia thành tiếp xúc trực tiếp (mầm bệnh lây trực tiếp từ bề mặt cơ thể người bệnh sang người bệnh hoặc sang tay NVYT trong quá trình thăm khám, chăm sóc lâm sàng) và tiếp xúc gián tiếp (lây qua các vật trung gian bị nhiễm bẩn như tay bẩn chưa vệ sinh của nhân viên y tế, găng tay dùng lại, quần áo, dụng cụ y khoa dính dịch tiết, hoặc các bề mặt môi trường xung quanh giường bệnh như tủ đầu giường, thanh chắn giường). Nhiều mầm bệnh nguy hiểm như tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), vi-rút đường ruột, hoặc các bệnh ngoài da (ghẻ, chấy rận, đậu mụn) lây truyền chủ yếu qua con đường này.



Hình 1.2. Chu trình nhiễm khuẩn bệnh viện

b) Đường giọt bắn (Droplet transmission): Xảy ra khi các tác nhân gây bệnh chứa trong các giọt nước bọt hoặc giọt phân tử hô hấp có kích thước lớn (> 5 µm) bắn ra từ đường hô hấp của người bệnh trong quá trình ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc khi NVYT thực hiện các thủ thuật lâm sàng như hút đờm dãi, nội soi phế quản. Các giọt bắn này do có kích thước lớn nên chỉ di chuyển được trong một khoảng cách ngắn dưới 1 mét trong không khí, sau đó rơi xuống và bám vào kết mạc mắt, niêm mạc mũi hoặc miệng của người tiếp xúc kế cận. Các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, cúm gia cầm A/H5N1, SARS, Covid-19, viêm phổi do bạch hầu, quai bị, Rubella, nhiễm não mô cầu là những ví dụ điển hình lây truyền qua con đường này.

c) Đường không khí (Airborne transmission): Xảy ra khi các giọt nước bốc hơi nhanh trong không khí tạo thành các hạt khí dung li ti chứa tác nhân gây bệnh có kích thước siêu nhỏ (dưới 5 µm). Do có khối lượng rất nhẹ, các hạt này có thể lơ lửng trong không khí một thời gian rất dài và phân tán rộng theo

các dòng luân chuyển khí đến khoảng cách xa. Người lành có thể hít phải các hạt này ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh trong cùng một căn phòng. Ba bệnh truyền nhiễm kinh điển lây qua đường không khí bao gồm Lao phổi, sởi và thủy đậu. Ngoài ra, các thủ thuật y khoa tạo khí dung trên bệnh nhân cúm hoặc SARS cũng làm tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh theo đường không khí.

1.3.3. Cá thể nhạy cảm (Vật chủ nhạy cảm) và Cổng vào: Là những người có sức đề kháng suy giảm, dễ dàng bị vi sinh vật xâm nhập và gây bệnh. Trẻ sơ sinh non tháng, người cao tuổi có hệ miễn dịch suy yếu tự nhiên, người bệnh mắc các bệnh mạn tính ác tính hoặc phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài là những vật chủ nhạy cảm cao nhất. Cổng xâm nhập của vi sinh vật thường thông qua các tổn thương da, niêm mạc, đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu hoặc đặc biệt là qua các cổng vào nhân tạo do các thủ thuật can thiệp xâm lấn y khoa tạo ra (như vết mổ ngoại khoa, vị trí đặt catheter tĩnh mạch, đặt ống thông tiểu hay đặt ống nội khí quản thở máy).

> **★ NGUYÊN LÝ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG LÂY:**
> *Đường lây truyền là yếu tố dễ tác động nhất trong 3 yếu tố của chu trình nhiễm khuẩn. Mọi hành động tuân thủ rửa tay, đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường và khử khuẩn dụng cụ chính là biện pháp trực tiếp cắt đứt mắt xích lây truyền này, mang lại chỉ số an toàn tối đa cho môi trường y tế.*

1.4. DỊCH TỄ HỌC NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Các dữ liệu dịch tễ học toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật và công bố năm 2024 cho thấy thực trạng đáng báo động về gánh nặng của nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế (HAI) đối với hệ thống y tế toàn cầu. Đại dịch COVID-19 và các đợt bùng phát dịch bệnh quy mô lớn gần đây đã phơi bày mức

độ đóng góp nghiêm trọng của các cơ sở y tế vào quá trình lan truyền mầm bệnh, gây hại sâu sắc cho bệnh nhân, nhân viên y tế và cộng đồng nếu công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (IPC) không được đầu tư đúng mức.

Theo báo cáo của WHO, trong số 100 bệnh nhân điều trị nội trú cấp cứu tại các bệnh viện, có trung bình 7 bệnh nhân ở các nước có thu nhập cao và tới 15 bệnh nhân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình sẽ mắc ít nhất một nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc sức khỏe (HAI) trong thời gian nằm viện. Đáng chú ý, cứ 10 bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi HAI thì có trung bình 1 người tử vong trực tiếp hoặc gián tiếp do nhiễm khuẩn này. Tại các khoa hồi sức tích cực (ICU), gánh nặng bệnh tật còn nghiêm trọng hơn khi có tới hơn 24% bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết liên quan đến chăm sóc y tế và 52.3% bệnh nhân điều trị tại ICU tử vong mỗi năm. Khi các nhiễm trùng này do các tác nhân đa kháng thuốc kháng sinh gây ra, tỷ lệ tử vong lâm sàng tăng vọt gấp hai đến ba lần.

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng đáng kể nhận thức xã hội và sự quan tâm của chính phủ các nước đối với công tác KSNK, dữ liệu khảo sát giai đoạn 2021-2022 của WHO chỉ ra rằng sự cải thiện ở cấp độ hệ thống quốc gia vẫn còn rất hạn chế. Chỉ có vỏn vẹn 4 trong số 106 quốc gia được đánh giá (chiếm tỷ lệ cực thấp 3.8%) đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu tối thiểu về chương trình IPC ở cấp quốc gia. Việc triển khai các thực hành KSNK tại các vị trí chăm sóc lâm sàng thực tế cũng gặp nhiều rào cản, với chỉ 15.2% cơ sở y tế toàn cầu đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực phục vụ KSNK (theo khảo sát diện rộng của WHO).

Tuy nhiên, đã có những tiến bộ đáng khích lệ ở một số lĩnh vực, với sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ các quốc gia có đầu mối IPC được chỉ định, ngân sách dành riêng cho IPC và chương trình đào tạo cho nhân viên y tế tuyến đầu; xây dựng hướng dẫn IPC quốc gia và chương trình hoặc kế hoạch quốc gia về giám sát HAI; sử dụng các chiến lược đa phương thức cho các can thiệp IPC; và thiết lập

việc tuân thủ vệ sinh tay như một chỉ số quốc gia quan trọng. Việc duy trì và mở rộng tiến trình này về lâu dài là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đầu tư khẩn cấp.

1.5. DỊCH TỄ HỌC NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, do chưa thiết lập được một hệ thống giám sát quốc gia đồng bộ và liên tục về nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế (HAI), các dữ liệu dịch tễ học hiện nay chủ yếu được tổng hợp từ các nghiên cứu khảo sát cắt ngang hoặc nghiên cứu chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Các báo cáo dịch tễ học y khoa trong giai đoạn gần đây cho thấy tỷ lệ HAI tại Việt Nam tương đối ổn định nhưng vẫn ở mức dao động đáng kể, phản ánh sự chênh lệch lớn về nguồn lực, cơ sở hạ tầng và mức độ tuân thủ quy trình KSNK giữa các tuyến điều trị.

1.5.1. Tỷ lệ mắc và cơ cấu nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp: Tỷ lệ HAI trung bình tại các bệnh viện Việt Nam thường dao động trong khoảng 7.9% đến 10.8%. Cụ thể, một khảo sát quy mô lớn thực hiện tại 36 bệnh viện khu vực phía Bắc ghi nhận tỷ lệ HAI là 7.9%, tương đương với mức trung bình chung của các nước có thu nhập trung bình thấp trong khu vực. Trong khi đó, một nghiên cứu lâm sàng tại các khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ghi nhận tỷ lệ HAI ở mức cao hơn, đạt tới 10.8%.

Về cơ cấu phân bố các loại nhiễm khuẩn, nhiễm trùng đường hô hấp dưới - đặc biệt là viêm phổi bệnh viện (Hospital-Acquired Pneumonia - HAP) và viêm phổi liên quan đến thở máy (Ventilator-Associated Pneumonia - VAP) - tiếp tục là loại nhiễm khuẩn phổ biến và nặng nề nhất tại nước ta. Số liệu khảo sát thực tế tại Nghệ An chỉ ra cơ cấu bệnh tật của HAI như sau: Viêm phổi bệnh viện chiếm tỷ trọng áp đảo với 51.2% tổng số ca mắc; tiếp theo là nhiễm khuẩn huyết (Bloodstream Infection - BSI) chiếm 31.7%; nhiễm khuẩn vết mổ (Surgical Site Infection - SSI) chiếm 9.8%; nhiễm khuẩn đường tiết niệu liên quan đến đặt ống

thông tiểu (Catheter-Associated Urinary Tract Infection - CAUTI) chiếm 4.8%; và các loại nhiễm khuẩn khác chiếm 2.5%.

1.5.2. Tình hình nhiễm khuẩn tại các khoa Hồi sức tích cực (ICU): Các khoa ICU luôn là những khu vực 'nóng' nhất về nhiễm khuẩn bệnh viện do đây là nơi tập trung các bệnh nhân nặng, hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng và phải chịu nhiều can thiệp thủ thuật xâm lấn kéo dài. Các nghiên cứu dịch tễ học khẳng định tỷ lệ HAI tại ICU luôn cao gấp nhiều lần so với các khoa lâm sàng thông thường. Điển hình, một nghiên cứu tại khoa ICU của Bệnh viện Hữu Nghị ghi nhận tỷ lệ HAI lên tới 12.8%, trong đó viêm phổi liên quan máy thở (VAP) chiếm 10.5%, nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan catheter (CAUTI) chiếm 4.5% và nhiễm khuẩn huyết liên quan catheter tĩnh mạch trung tâm (CLABSI) chiếm 3.4%.

Dữ liệu chuyên đề tại Hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn y tế quốc gia cho thấy mật độ mắc VAP tại một số đơn vị hồi sức tích cực có thể chạm ngưỡng cực cao là 36.2 ca trên 1000 ngày thở máy. Sự hiện diện của các thiết bị y tế xâm nhập này chính là yếu tố nguy cơ độc lập hàng đầu dẫn tới nhiễm khuẩn, đồng thời là môi trường thuận lợi để các chủng vi khuẩn đa kháng thuốc, siêu kháng thuốc khu trú và bùng phát dịch bệnh nội viện.

1.6. TÁC NHÂN VI SINH VẬT GÂY NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

Căn nguyên vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện vô cùng đa dạng và liên tục biến đổi theo các chuyên khoa lâm sàng, nhóm bệnh nhân và điều kiện trang thiết bị của từng cơ sở y tế. Phần lớn các trường hợp HAI được xác định do căn nguyên vi khuẩn gây ra (bao gồm cả vi khuẩn nội sinh thường trú và vi khuẩn ngoại sinh từ môi trường), tiếp theo đó là các tác nhân vi-rút, vi nấm và ký sinh trùng cơ hội.

Bảng 1.1: Cơ cấu phân bố và đặc điểm dịch tễ học của các loại HAI tại Việt Nam

Loại nhiễm khuẩn bệnh viện	Tỷ lệ cơ cấu tại Nghệ An (%)	Tỷ lệ tại khoa ICU (BV Hữu Nghị)	Tác nhân vi sinh vật chủ yếu thường gặp
Viêm phổi bệnh viện / Viêm phổi thở máy	51.2%	10.5%	A. baumannii, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus
Nhiễm khuẩn huyết	31.7%	3.4% (CLABSI)	Tụ cầu vàng Candida spp., Enterobacteriaceae
Nhiễm khuẩn vết mổ	9.8%	N/A	Staphylococcus aureus (MRSA), Streptococcus spp., E. coli
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu	4.8%	4.5% (CAUTI)	Escherichia coli, Proteus mirabilis, Candida spp.

1.6.1. Vai trò của vi khuẩn Gram dương

Trong nhóm vi khuẩn Gram dương, Staphylococcus aureus (Tụ cầu vàng) vẫn là tác nhân gây bệnh quan trọng hàng đầu trong nhiễm khuẩn bệnh viện tại nước ta. Tụ cầu vàng có thể cư trú tự nhiên trên da, niêm mạc của chính người bệnh (nguồn gốc nội sinh) hoặc lây truyền chéo qua bàn tay của nhân viên y tế và các dụng cụ y khoa bị nhiễm bẩn (nguồn gốc ngoại sinh).

Tác nhân này gây ra nhiều loại nhiễm trùng như viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viêm xương khớp và đặc biệt liên quan đến các nhiễm khuẩn liên quan thiết bị y tế như catheter tĩnh mạch, ống nội khí quản và nhiễm khuẩn vết mổ. Các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) vẫn là mối đe dọa thường trực tại các cơ sở y tế lâm sàng.

Bên cạnh tụ cầu vàng, Staphylococcus saprophyticus là tác nhân thường gặp gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu bệnh viện. Các loài liên cầu khuẩn tan huyết beta (beta-hemolytic streptococci) cũng đóng vai trò quan trọng gây nhiễm trùng da, mô mềm và nhiễm khuẩn huyết nặng kèm các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Theo các nghiên cứu gần đây, mặc dù vi khuẩn Gram dương chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 20% đến 35% trong cơ cấu tác nhân gây HAI tại Việt Nam (thấp hơn so với nhóm Gram âm), việc phòng ngừa và kiểm soát các tác nhân này vẫn đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vô khuẩn bề mặt da, tiêm an toàn và chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật.

1.6.2. Vai trò của vi khuẩn Gram âm

Trong bối cảnh lâm sàng hiện nay, đặc biệt là tại các đơn vị hồi sức tích cực (ICU), các trực khuẩn Gram âm được xác định là căn nguyên hàng đầu gây ra các ca nhiễm khuẩn bệnh viện nặng và bùng phát dịch bệnh nội viện. Các khảo sát dịch tễ học giai đoạn gần đây tại Việt Nam đều đồng loạt ghi nhận vi khuẩn Gram âm chiếm tỷ lệ áp đảo từ 60% đến 80%, thậm chí có thể vượt ngưỡng 85% đến 90% tại các khoa ICU điều trị bệnh nhân nặng.

Các trực khuẩn Gram âm thường gặp nhất bao gồm: Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumoniae (hai tác nhân hàng đầu gây viêm phổi liên quan máy thở VAP và nhiễm khuẩn huyết nặng tại ICU); Pseudomonas aeruginosa (Trực khuẩn mủ xanh - một loại vi khuẩn ưa khí có khả năng tồn tại dai dẳng trong môi trường nước, máy thở, lavabo, gây nhiễm trùng hô hấp, vết mổ, đặc biệt nguy hiểm trên

bệnh nhân bỏng nặng); Escherichia coli (căn nguyên hàng đầu gây ra các ca nhiễm trùng đường tiết niệu liên quan đến đặt ống thông tiểu); ngoài ra còn có Enterobacter spp. và Proteus spp..

Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) hiện đang là mối quan tâm toàn cầu do khả năng sinh men beta-lactamase phổ rộng (ESBL) và carbapenemase (CRE). Khả năng này giúp chúng kháng lại hầu hết các kháng sinh cephalosporin thế hệ mới và nhóm carbapenem - vũ khí tối tân cuối cùng của y học, đồng thời có khả năng lan truyền nhanh chóng các gen kháng thuốc này cho các chủng vi khuẩn khác thông qua plasmid, tạo ra các chủng siêu kháng thuốc cực kỳ khó điều trị lâm sàng.

1.6.3. Vai trò của vi-rút, vi nấm và ký sinh trùng

Bên cạnh vi khuẩn, các tác nhân vi-rút, vi nấm và ký sinh trùng đóng vai trò gây bệnh cơ hội quan trọng trên các đối tượng bệnh nhân đặc thù như bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bệnh nhân ung thư, ghép tạng hoặc phải nằm viện điều trị kháng sinh phổ rộng kéo dài:

- Vi-rút lây truyền qua đường máu và dịch tiết: Vi-rút viêm gan B (HBV) và viêm gan C (HCV) là những tác nhân lây nhiễm nguy hiểm hàng đầu cho cả người bệnh và NVYT thông qua các tai nạn phơi nhiễm nghề nghiệp, quy trình lọc máu chu kỳ, tiêm truyền không an toàn hoặc nội soi chẩn đoán. HBV có thể lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân làm sinh thiết nội tĩnh mạch trong cùng một ngày, hoặc bùng phát mạnh mẽ sau khi ghép tim ở bệnh nhân mang HBV tiềm ẩn. Ngoài ra, vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) cũng là tác nhân đe dọa an toàn nghề nghiệp. Các vi-rút hô hấp như vi-rút hợp bào đường hô hấp (RSV), vi-rút cúm A, SARS-CoV-2, vi-rút sởi, thủy đậu dễ dàng bùng phát thành các vụ dịch lớn trong môi trường bệnh viện. Đáng chú ý, vi-rút Herpes type-1 (HSV-1) được phát hiện với tỷ lệ khá cao (tới 31%) trên bệnh phẩm đường hô hấp của các bệnh nhân nặng phải thở máy.

- Vi nấm cơ hội (Candida spp., Aspergillus spp., Cryptococcus spp.):

Nấm Candida spp. là căn nguyên hàng đầu gây ra các nhiễm trùng máu liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm và nhiễm trùng tiết niệu tại các khoa ICU. Tỷ lệ nhiễm nấm Candida trong HAI tại Việt Nam dao động từ 8% đến 15% và đang có xu hướng gia tăng đáng kể. Ngoài loài Candida albicans truyền thống, các loài Candida không phải albicans (như Candida tropicalis, Candida glabrata) ngày càng được ghi nhận nhiều hơn với mức độ kháng thuốc kháng nấm rất cao. Loài Aspergillus spp. thường gây viêm phổi xâm lấn nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch do người bệnh hít phải các bào tử nấm phát tán rộng trong không khí bệnh viện từ bụi đất trong quá trình sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng. Cryptococcus neoformans là tác nhân gây viêm màng não nấm nguy hiểm, chủ yếu xảy ra trên bệnh nhân HIV/AIDS.

- Ký sinh trùng: Một số ký sinh trùng cơ hội như Giardia lamblia gây nhiễm trùng đường tiêu hóa nặng có thể lây truyền qua đường phân - miệng hoặc qua bàn tay nhiễm bẩn của người chăm sóc tại các đơn vị nhi khoa hoặc chăm sóc đặc biệt tập trung.

1.6.4. Chuỗi dịch vụ liên tục trong dự phòng và quản lý lây nhiễm qua đường máu (HIV/AIDS, HBV, HCV)

Đối với các tác nhân lây truyền qua đường máu nguy hại như vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), vi-rút viêm gan B (HBV), và vi-rút viêm gan C (HCV), việc quản lý và dự phòng lây nhiễm không chỉ dừng lại ở các biện pháp bảo hộ vật lý thông thường mà đòi hỏi một chiến lược can thiệp y tế đồng bộ và khép kín. Theo Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế hướng tới việc kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm an toàn thông qua chuỗi dịch vụ liên tục. Chuỗi dịch vụ này kết nối chặt chẽ các giai đoạn từ tiếp cận các đối tượng nguy cơ cao, thực hiện tư vấn xét nghiệm sàng lọc và khẳng định tình trạng nhiễm, kết

nối điều trị thuốc kháng vi-rút (ARV) sớm cho người có chỉ định, cho đến hỗ trợ tuân thủ điều trị suốt đời nhằm đạt tải lượng vi-rút dưới ngưỡng ức chế. Việc thực thi tốt chuỗi dịch vụ liên tục này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ lực lượng nhân viên y tế tại cơ sở: khi người bệnh được điều trị ARV ổn định và đạt được mức tải lượng vi-rút dưới ngưỡng phát hiện, nguy cơ lây nhiễm vi-rút cho NVYT thông qua các tai nạn phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc khi làm thủ thuật lâm sàng sẽ được giảm thiểu tối đa.



Hình 1.3. Chuỗi dịch vụ liên tục trong quản lý và điều trị dự phòng lây nhiễm qua đường máu theo Quyết định số 3047/QĐ-BYT

1.7. NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

Việc xác định chính xác các nguyên nhân và yếu tố nguy cơ là điều kiện tiên quyết để xây dựng các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả. Nhiễm khuẩn bệnh viện phát sinh từ sự tương tác phức tạp giữa ba nhóm yếu tố chính: yếu tố thuộc về bản thân người bệnh, yếu tố từ môi trường y tế/hoạt động can thiệp chuyên môn và yếu tố liên quan đến mức độ tuân thủ của nhân viên y tế.

1.7.1. Các yếu tố thuộc về người bệnh (Nguyên nhân nội sinh)

Nguy cơ mắc HAI của người bệnh phụ thuộc lớn vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe nền và đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Bệnh nhân có thể được phân loại theo 3 mức độ nguy cơ: nguy cơ thấp (không có bệnh lý nền nặng, hệ miễn dịch bình thường), nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Những đối tượng có nguy cơ cao nhất bao gồm: người cao tuổi bị suy giảm tự nhiên miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể, trẻ sơ sinh non yếu có hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện, bệnh nhân

mắc bệnh mạn tính mệt mỏi, suy dinh dưỡng nặng hoặc tăng trao đổi chất do chấn thương. Sự suy giảm các rào cản bảo vệ tự nhiên này tạo cơ hội cho các vi sinh vật thường trú trên da, niêm mạc hoặc các hốc tự nhiên của cơ thể người bệnh bùng phát và gây nhiễm trùng cơ hội.

1.17.2. Các hoạt động can thiệp y khoa xâm lấn (Nguyên nhân ngoại sinh)

Quá trình chăm sóc và điều trị hiện đại đòi hỏi áp dụng nhiều thủ thuật can thiệp xâm lấn qua da hoặc niêm mạc. Các thủ thuật này vô tình loại bỏ hoàn toàn cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, tạo đường vào trực tiếp cho vi khuẩn tấn công sâu vào các cơ quan vô khuẩn. Tỷ lệ các ca nhiễm khuẩn bệnh viện liên quan trực tiếp đến quy trình điều trị xâm nhập hoặc dụng cụ y tế dùng chung chiếm xấp xỉ 80% tổng số ca HAI trong bệnh viện. Thời gian sử dụng các thiết bị này càng kéo dài thì nguy cơ đối với tất cả các nhiễm trùng càng tăng, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết và tỷ lệ tử vong cao thường tập trung trên bệnh nhân bị nhiễm khuẩn phổi và nhiễm khuẩn huyết.

- Đặt nội khí quản, mở khí quản và thở máy kéo dài gây trào ngược dạ dày, hít sặc dịch tiết hầu họng dẫn đến viêm phổi liên quan máy thở (VAP).

- Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hoặc ngoại biên dẫn đến nhiễm khuẩn huyết có tỷ lệ tử vong cao.

- Đặt ống thông tiểu bàng quang kéo dài gây nhiễm trùng đường tiết niệu ngược dòng từ túi chứa nước tiểu.

- Các kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa, nội soi thăm dò can thiệp làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ ngoại sinh từ dụng cụ y tế chưa được tiệt trùng tuyệt đối hoặc từ môi trường không khí phòng mổ không đảm bảo áp lực dương.

1.7.3. Sự tuân thủ quy trình KSNK của nhân viên y tế

Bàn tay bẩn của nhân viên y tế chưa được vệ sinh đúng thời điểm là phương tiện trung gian phổ biến nhất truyền vi khuẩn đa kháng từ người bệnh này sang

người bệnh khác và từ môi trường xung quanh vào các vị trí can thiệp trên cơ thể bệnh nhân. Việc bỏ qua các bước rửa tay thường quy, đeo găng không đúng chỉ định, chuẩn bị thuốc tiêm truyền không đảm bảo vô khuẩn, hoặc thực hiện kỹ thuật tiêm không an toàn (như dùng hai tay đóng nắp kim tiêm, không vứt kim tiêm ngay sau khi sử dụng vào thùng đựng vật sắc nhọn chuyên dụng) là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến phơi nhiễm nghề nghiệp cho chính NVYT và gây lây nhiễm chéo diện rộng trong bệnh viện.

1.7.4. Các yếu tố liên quan đến việc sử dụng kháng sinh không thích hợp

Vấn đề lạm dụng kháng sinh phổ rộng không thích hợp trong điều trị và dự phòng y khoa là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy quá trình chọn lọc tự nhiên của các chủng vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO). Kháng kháng sinh xuất phát điểm từ các cơ sở y tế, sau đó lan rộng ra cộng đồng và vi khuẩn kháng thuốc trở thành căn nguyên của khoảng 70% các nhiễm khuẩn bệnh viện. Khi sử dụng kháng sinh không hợp lý sẽ làm tăng chủng kháng thuốc do có sự phối hợp chọn lọc tự nhiên và thay đổi các thành phần gen kháng thuốc của vi khuẩn.

1.8. HẬU QUẢ CỦA NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

Nhiễm khuẩn bệnh viện để lại những hậu quả vô cùng nặng nề và toàn diện đối với người bệnh, gia đình, nhân viên y tế và toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia:

1.8.1. Tăng rõ rệt tỷ lệ biến chứng và tử vong: HAI làm suy giảm nghiêm trọng kết quả điều trị của các bệnh lý nền. Bệnh nhân mắc HAI có nguy cơ gặp các kết cục lâm sàng xấu tăng gấp gần 4 lần tại các khoa ICU. Tỷ lệ tử vong trung bình của bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi HAI dao động từ 10% đến 25%, và có thể lên tới 60% đối với các trường hợp viêm phổi liên quan máy thở (VAP) hoặc sốc nhiễm trùng huyết nặng do vi khuẩn đa kháng.

1.8.2. Kéo dài đáng kể thời gian nằm viện: Một ca mắc HAI thông thường làm kéo dài thời gian điều trị nội trú trung bình thêm 15 ngày. Tại các khoa hồi sức

tích cực (ICU), thời gian nằm viện có thể bị kéo dài thêm từ 10 đến 18 ngày để điều trị các biến chứng nhiễm trùng, dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các cơ sở điều trị.

1.8.3. Tăng đề kháng kháng sinh: Để điều trị các ca HAI do vi khuẩn đa kháng, bác sĩ lâm sàng bắt buộc phải sử dụng các loại kháng sinh thế hệ mới phối hợp phổ rộng (như Carbapenem, Colistin, Linezolid...). Việc tăng cường sử dụng các thuốc cực mạnh này vô hình trung lại thúc đẩy tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn tiến triển lên mức độ cao hơn, tạo ra vòng xoắn bệnh lý nguy hiểm.

1.8.4. Gánh nặng chi phí tài chính cực lớn: HAI làm tăng chi phí điều trị trung bình từ 2 đến 3 lần so với bệnh nhân không mắc. Tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, tổng chi phí do HAI gây ra hằng năm ước tính dao động từ 28 tỷ đến 45 tỷ USD. Cụ thể, mỗi ca nhiễm khuẩn huyết làm tăng thêm 30.000 đến 70.000 USD; viêm phổi bệnh viện tăng 10.000 đến 40.000 USD; nhiễm trùng vết mổ tăng 3.000 đến 20.000 USD và nhiễm trùng tiết niệu tăng 1.000 đến 10.000 USD.

Tại Việt Nam, gánh nặng tài chính này cũng vô cùng nặng nề. Một ca HAI thông thường làm chi phí điều trị tăng thêm từ 5 triệu đến 20 triệu VNĐ. Đối với các ca nhiễm khuẩn nặng tại ICU, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn đa kháng hoặc viêm phổi thở máy, chi phí điều trị tăng thêm có thể lên tới từ 20 triệu đến hơn 100 triệu VNĐ cho mỗi ca bệnh, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình bệnh nhân và gây thất thoát lớn cho quỹ bảo hiểm y tế.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1: Theo định nghĩa của WHO, thời gian thường được tính để xác định một ca nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI) là xuất hiện sau khi người bệnh nhập viện bao lâu?

A. Sau 12 giờ kể từ khi nhập viện.

B. Sau 24 giờ kể từ khi nhập viện.

C. Sau 48 giờ kể từ khi nhập viện.

D. Sau 72 giờ kể từ khi nhập viện.

Câu 2: Con đường lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện nào dưới đây được đánh giá là quan trọng và phổ biến nhất trong các cơ sở y tế?

A. Lây truyền qua đường không khí.

B. Lây truyền qua đường tiếp xúc (trực tiếp hoặc gián tiếp).

C. Lây truyền qua đường giọt bắn hô hấp.

D. Lây truyền qua đường tiêu hóa.

Câu 3: Khảo sát dịch tễ học tại Việt Nam ghi nhận nhóm tác nhân vi sinh vật nào chiếm tỷ lệ ưu thế tuyệt đối (60% - 80%) trong nhiễm khuẩn bệnh viện, đặc biệt là tại các khoa ICU?

A. Vi khuẩn Gram dương (Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.).

B. Trực khuẩn Gram âm đa kháng (A. baumannii, K. pneumoniae, P. aeruginosa).

C. Các loại vi nấm cơ hội (Candida albicans, Aspergillus spp.).

D. Vi-rút lây truyền qua đường máu (HBV, HCV, HIV).

Câu 4: Khi nhân viên y tế bị phơi nhiễm nghề nghiệp qua da từ nguồn máu của người bệnh có chứa cả kháng nguyên HBsAg (+) và HBeAg (+), nguy cơ lây nhiễm viêm gan vi-rút B lâm sàng cho nhân viên y tế là bao nhiêu?

A. 1% đến 6%.

B. 10.8%.

C. 1.8%.

D. 22% đến 31%

Câu 5: Trong các loại nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế (HAI) tại Việt Nam, loại nhiễm khuẩn nào thường gặp nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu bệnh tật bệnh viện?

A. Nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật.

B. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu liên quan đến đặt ống thông tiểu.

C. Viêm phổi bệnh viện / Viêm phổi liên quan thở máy.

D. Nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đặt catheter tĩnh mạch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Y tế Việt Nam. *Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 về hướng dẫn triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh*.

[2] Bộ Y tế Việt Nam. *Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2015 ban hành Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS*.

[3] World Health Organization. (2024). *Infection Prevention and Control Global Report*. Geneva: WHO.

[4] Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Summary of Infection Prevention Practices in Healthcare Settings: Basic Expectations for Safe Care*. Atlanta: CDC.

[5] Bộ Y tế Việt Nam. (2019). *Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện*. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

[6] Nguyễn Văn An, Trịnh Xuân Nam, và cộng sự. (2023). *Thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện do trực khuẩn Gram âm đa kháng tại các khoa hồi sức tích cực tại Việt Nam giai đoạn 2020-2023*. Tạp chí Y học Lâm sàng.

[7] Nguyễn Thị Bích Yến, và cộng sự. (2022). *Nghiên cứu dịch tễ học và vai trò của vi khuẩn Gram âm sinh men ESBL và Carbapenemase trong nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế tại Việt Nam*. Tạp chí Nghiên cứu Y học.

CHƯƠNG II

CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA, CÁCH LY TRONG CƠ SỞ Y TẾ

MỤC TIÊU

❖ ***Kiến thức***

- *Mô tả chính xác cơ chế sinh bệnh học và phân biệt 3 con đường lây truyền dịch tễ học chính của nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV): đường tiếp xúc, đường giọt bắn và đường không khí.*
- *Trình bày được định nghĩa, mục tiêu và phân tích nội dung chi tiết của 9 biện pháp Phòng ngừa chuẩn áp dụng cho tất cả người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.*
- *Phân tích cơ chế nguy cơ, dịch tễ phơi nhiễm đường máu đối với nhân viên y tế (HBV, HCV, HIV) và nhận diện các loại dịch sinh học cơ thể có khả năng truyền bệnh cao.*

❖ ***Kỹ năng***

- *Thực hành thành thạo kỹ thuật vệ sinh tay đúng 5 thời điểm khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).*
- *Lựa chọn và sử dụng đúng các loại phương tiện phòng hộ cá nhân (PTPHCN - PPE) bao gồm găng tay, khẩu trang y tế/N95, kính bảo hộ, áo choàng, tạp dề phù hợp với mục đích sử dụng và tuân thủ đúng trình tự mang/tháo vô khuẩn.*
- *Vận dụng đúng các nguyên tắc tiêm an toàn, bao gồm kỹ thuật đóng nắp kim một tay và quy trình thải bỏ kim tiêm an toàn ngay sau khi sử dụng để tránh tổn thương do vật sắc nhọn.*

❖ ***Năng lực tự chủ và trách nhiệm***

- *Tự giác tuân thủ và duy trì các thực hành phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn y tế như một phản xạ tự nhiên chuyên nghiệp, cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và người bệnh.*
- *Chủ động tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ và nhắc nhở đồng nghiệp, người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện tốt công tác phòng chống nhiễm khuẩn và vệ sinh cách ly tại khoa phòng lâm sàng.*

2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CÁCH LY

Lịch sử của các biện pháp phòng ngừa cách ly trong môi trường y khoa đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và cải tiến quan trọng, gắn liền với các khám phá vĩ đại về vi sinh học, dịch tễ học và sự bùng phát của các đại dịch toàn cầu. Vào năm 1970, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) lần đầu tiên ban hành và giới thiệu khái niệm hệ thống cách ly phòng ngừa một

cách chính thức. Hệ thống này bao gồm 7 biện pháp cách ly phòng ngừa được phân tách cụ thể dựa trên bảng mã màu khác nhau, bao gồm: phòng ngừa tuyệt đối, phòng ngừa bảo vệ, phòng ngừa lây truyền qua đường hô hấp, phòng ngừa lây truyền qua đường ruột, phòng ngừa lây qua vết thương, phòng ngừa qua chất thải và phòng ngừa qua đường máu.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 1985 khi dịch bệnh HIV/AIDS bùng phát mạnh mẽ trên thế giới. Nhận thấy hệ thống cũ còn nhiều khe hở và sự nguy hại khôn lường của virus lây qua đường máu, CDC đã ban hành một hướng dẫn dự phòng hoàn toàn mới mang tên 'Phòng ngừa phổ cập' (Universal Precautions). Nguyên tắc cốt lõi của Phòng ngừa phổ cập là coi máu và một số dịch cơ thể của tất cả người bệnh đều là nguồn có khả năng lây truyền các bệnh lây truyền qua đường máu nguy hiểm (như HIV, HBV, HCV), đòi hỏi các nhân viên y tế bắt buộc phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp khi tiếp xúc.

Đến năm 1995, để chuẩn hóa và mở rộng hơn nữa phạm vi bảo vệ, khái niệm Phòng ngừa phổ cập đã được cập nhật thành 'Phòng ngừa chuẩn' (Standard Precautions). Phòng ngừa chuẩn là sự kết hợp tinh hoa giữa Phòng ngừa phổ cập (Universal Precautions) và Phòng ngừa chất tiết cơ thể (Body Substance Isolation). Theo đó, hướng dẫn mở rộng quy định phòng ngừa không chỉ tập trung vào máu mà áp dụng cho tất cả các dịch sinh học, chất tiết, chất bài tiết của cơ thể (ngoại trừ mồ hôi), bất kể chúng có nhìn thấy máu bằng mắt thường hay không, vùng da bị tổn thương không lành lặn và niêm mạc của người bệnh.

Năm 2007, sau các đợt bùng phát nghiêm trọng của dịch SARS, cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1, cúm A/H1N1, CDC Hoa Kỳ cùng các tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn quốc tế đã bổ sung thêm một nội dung cần trọng cực kỳ quan trọng vào hệ thống phòng ngừa chuẩn, đó là quy tắc 'Vệ sinh hô hấp và vệ sinh khi ho' (Respiratory Hygiene/Cough Etiquette). Biện pháp này hướng tới việc kiểm soát ngay tại nguồn phát tán của tất cả những người bệnh, khách thăm hoặc

nhân viên y tế khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng nghi nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

2.2. SINH BỆNH HỌC VÀ CÁC CON ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH TRUYỀN NHIỄM

2.2.1. Chu trình truyền bệnh

Quá trình lây truyền các tác nhân nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế không xảy ra một cách ngẫu nhiên mà tuân thủ theo một quy luật dịch tễ học chặt chẽ, đòi hỏi sự hội tụ đầy đủ của ba yếu tố (hoặc mắt xích) cơ bản cấu thành: (1) Nguồn mầm bệnh hoặc ổ chứa mầm bệnh; (2) Cá thể cảm thụ nhạy cảm và cổng vào; (3) Con đường lây truyền vi sinh vật. Trong ba mắt xích của chu trình này, đường lây truyền là mắt xích yếu nhất, dễ can thiệp nhất và mang tính khả thi cao nhất để kiểm soát bằng các biện pháp cơ học, hóa học và kỹ thuật y khoa lâm sàng. Việc cắt đứt thành công đường lây truyền đồng nghĩa với việc kiểm soát hoàn toàn sự bùng phát của dịch bệnh nội viện và bảo vệ an toàn cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

2.2.2. Lây truyền qua tiếp xúc

Đây là con đường lây truyền quan trọng nhất, phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây bùng phát các ca nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI). Lây truyền tiếp xúc được phân chia cụ thể thành hai phương thức:

- **Tiếp xúc trực tiếp (Direct contact):** Xảy ra khi có sự tiếp xúc trực tiếp giữa da với da, bề mặt cơ thể với cơ thể, dẫn đến sự chuyển dịch trực tiếp của các vi sinh vật từ người bệnh nhiễm trùng sang người bệnh khác, hoặc giữa bệnh nhân và bàn tay của nhân viên y tế trong quá trình thực hiện thăm khám, chăm sóc và làm các thủ thuật lâm sàng mà không có sự trung gian của vật thể nào.
- **Tiếp xúc gián tiếp (Indirect contact):** Xảy ra khi vật chủ nhạy cảm tiếp xúc với một vật thể hoặc dụng cụ trung gian đã bị nhiễm mầm bệnh trước đó. Các vật trung gian phổ biến bao gồm: dụng cụ y tế dùng chung không được xử lý

vô khuẩn, găng tay dùng lại, quần áo giặt sấy không đạt chuẩn, bàn tay nhiễm bẩn chưa vệ sinh của NVYT sờ từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, hoặc các bề mặt môi trường bị vấy bẩn xung quanh giường bệnh như tủ đầu giường, thanh chắn giường, tay nắm cửa sổ, bồn rửa tay.

Các tác nhân vi khuẩn và virus lây truyền điển hình qua con đường này gồm: tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), trực khuẩn Gram âm siêu kháng thuốc, các nhiễm trùng đường ruột (như tiêu chảy do Clostridioides difficile, virus đường ruột, Rotavirus), các bệnh ngoài da (ghẻ, chấy rận, chốc lở, đậu mùa, zona thần kinh), cúm gia cầm độc lực cao (H5N1) và SARS. Trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng nhạy cảm đặc biệt dễ lây nhiễm virus đường ruột và viêm gan A qua con đường tiếp xúc này.

2.2.3. Lây truyền qua đường giọt bắn

Lây truyền qua đường giọt bắn xảy ra khi các bệnh nguyên chứa trong các giọt phân tử hô hấp có kích thước lớn (> 5 µm, một số tài liệu ghi nhận lên tới 30 µm hoặc lớn hơn) được phát tán ra môi trường bên ngoài khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện, hoặc trong quá trình nhân viên y tế thực hiện các thủ thuật y khoa xâm lấn như hút dịch đường thở, rửa dạ dày, nội soi phế quản. Do các giọt bắn hô hấp này có kích thước và khối lượng lớn, chúng không thể lơ lửng lâu trong không khí mà chịu tác dụng của trọng lực rơi nhanh xuống mặt đất trong phạm vi ngắn (dưới 1 mét). Vì thế, sự lây truyền qua giọt bắn bắt buộc phải có sự tiếp xúc gần giữa nguồn lây và vật chủ (khoảng cách dưới 1 mét) để các giọt này trực tiếp đi vào kết mạc mắt, niêm mạc mũi hoặc niêm mạc họng, miệng của người đứng kế cận. Các bệnh truyền nhiễm điển hình lây qua đường giọt bắn bao gồm: ho gà, bạch hầu, quai bị, Rubella, cúm mùa, cúm gia cầm A/H5N1, SARS, COVID-19 và viêm màng não do não mô cầu (Neisseria meningitidis).

2.2.4. Lây truyền qua không khí

Trái ngược với giọt bắn, lây truyền qua không khí xảy ra khi các giọt bắn hô hấp phát tán ra ngoài bị bốc hơi nước rất nhanh, tạo thành các hạt nhân giọt bắn có kích thước siêu nhỏ (dưới 5 µm) chứa tác nhân gây bệnh hoạt động. Do khối lượng cực kỳ nhẹ, các hạt nhân này không rơi xuống đất mà có khả năng lơ lửng, bay bổng trong không khí trong một thời gian rất dài và phân tán rộng rãi theo các dòng luân chuyển khí đến những khoảng cách rất xa. Người lành nhạy cảm hoàn toàn có thể hít phải các hạt mầm bệnh này ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp hay đứng gần người bệnh, thậm chí khi ở cách xa phòng cách ly nếu không khí không được thông khí áp lực âm chuẩn hóa. Ba bệnh lây qua đường không khí kinh điển nhất là Lao phổi, sởi, thủy đậu (đậu mùa). Đặc biệt, các virus gây bệnh như cúm A/H5N1, SARS hay SARS-CoV-2 vốn lây chủ yếu qua giọt bắn hô hấp lớn cũng hoàn toàn có thể phát tán xa theo con đường không khí nếu nhân viên y tế thực hiện các thủ thuật lâm sàng tạo khí dung như mở khí quản, đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, hút đờm dãi, vỗ rung hô hấp hay nội soi phế quản.

2.2.5. Phơi nhiễm với các bệnh nguyên lây truyền qua đường máu

Phơi nhiễm nghề nghiệp qua đường máu là một trong những rủi ro nguy hiểm nhất đối với nhân viên y tế. Quá trình này xảy ra khi da bị tổn thương do kim đâm hoặc các vật sắc nhọn vấy máu đâm xuyên thấu (gây tổn thương kép), hoặc do máu, chất dịch cơ thể của người bệnh bắn trực tiếp vào niêm mạc mắt, mũi, miệng hay vùng da bị viêm loét, xây xát từ trước của nhân viên y tế. Nguy cơ lây nhiễm sau phơi nhiễm phụ thuộc lớn vào loại tác nhân gây bệnh, lượng máu tiếp xúc, tải lượng virus trong máu nguồn lây tại thời điểm phơi nhiễm và tình trạng tiêm chủng của nhân viên y tế.

Bảng 2.1: Nguy cơ lây nhiễm huyết thanh và lâm sàng của các vi-rút đường máu chính ở nhân viên y tế sau khi bị tổn thương xuyên da do vật sắc nhọn dính máu

Tác nhân Vi-rút	Tình trạng nguồn lây nhiễm (Máu chứa)	Nguy cơ lây nhiễm lâm sàng	Nhiễm trùng huyết thanh học
Vi-rút Viêm gan B (HBV)	Kháng nguyên HBsAg (+) và HBeAg (+)	22% - 31%	37% - 62%
Vi-rút Viêm gan B (HBV)	Kháng nguyên HBsAg (+) đơn thuần	1% - 6%	23% - 37%
Vi-rút Viêm gan C (HCV)	Anti-HCV (+) hoặc HCV RNA (+)	1.8% (dao động 0% - 7%)	1.8%
Vi-rút HIV	HIV dương tính (không điều trị ARV)	0.3% (tổn thương da)	0.3%

Các dịch cơ thể có khả năng lây truyền mầm bệnh đường máu cao bao gồm: Máu và tất cả các sản phẩm từ máu; tất cả các chất tiết sinh học nhìn thấy rõ máu vấy bẩn bằng mắt thường; tinh dịch; dịch âm đạo; dịch màng phổi; dịch màng tim; dịch não tủy; dịch màng bụng; dịch màng khớp và nước ối. Ngược lại, một số loại dịch sinh học được xác định là hiếm khi có khả năng gây lây nhiễm (trừ khi có dính lẫn máu rõ rệt) bao gồm: sữa mẹ, nước mắt, nước bọt, nước tiểu và phân.

2.3. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHUẨN (STANDARD PRECAUTIONS)

Phòng ngừa chuẩn là tập hợp các biện pháp dự phòng cơ bản nhất, áp dụng bắt buộc cho tất cả người bệnh khi đến khám, điều trị, chăm sóc tại mọi cơ sở y tế mà không phụ thuộc vào chẩn đoán lâm sàng, tình trạng nhiễm trùng hay thời

điểm tiếp cận y khoa. Nguyên tắc nền tảng của Phòng ngừa chuẩn là coi tất cả máu, dịch sinh học, chất tiết, chất bài tiết của người bệnh (ngoại trừ mồ hôi) đều có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, kể cả khi mắt thường không nhìn thấy vết máu.

2.3.1. Vệ sinh tay

Vệ sinh tay là biện pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất và có chi phí thấp nhất trong toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, giúp làm giảm lây chéo tác nhân gây bệnh từ 30% đến 50%. Cơ sở y tế phải trang bị đầy đủ phương tiện rửa tay tại tất cả vị trí thủ thuật. Bồn rửa tay phải làm bằng chất liệu dễ cọ rửa, vòi nước có cần gạt (bằng chân hoặc khuỷu tay), nước sạch đạt chuẩn, xà phòng hoặc dung dịch rửa tay, khăn lau tay một lần và hộp rút khăn sạch. Đồng thời, dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn từ 60% đến 90% phải được đặt sẵn tại vị trí thuận tiện nhất sát cạnh giường người bệnh, trên xe tiêm, xe thay băng, buồng khám bệnh.

Quy định bắt buộc nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm ngặt 5 thời điểm vệ sinh tay của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):

- *Trước khi tiếp xúc với người bệnh;*
- *Trước khi thực hiện các thao tác vô khuẩn/thủ thuật vô trùng;*
- *Sau khi tiếp xúc với người bệnh;*
- *Sau khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể và các chất bài tiết;*
- *Sau khi tiếp xúc với môi trường và vật dụng xung quanh người bệnh.*

Bên cạnh đó, nhân viên y tế bắt buộc phải thực hiện vệ sinh tay ngay khi chuyển hoạt động chăm sóc từ vùng cơ thể bị nhiễm bẩn sang vùng cơ thể sạch trên cùng một người bệnh; vệ sinh tay ngay lập tức sau khi tháo bất kỳ loại găng tay nào. Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh tuyệt đối không được để móng tay dài và không được mang móng tay giả.

2.3.2. Sử dụng Phương tiện phòng hộ cá nhân (PTPHCN - PPE)

Nguyên tắc sử dụng PTPHCN phải dựa trên việc đánh giá dự kiến mức độ tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc nguy cơ bị bắn tóe máu, dịch. Không lạm dụng quá mức gây lãng phí và cản trở thao tác y tế, nhưng tuyệt đối không được thiếu hụt khi có chỉ định.

- **Mang găng tay:** Được phân chia làm 3 loại. Mang găng vô trùng (găng phẫu thuật) khi làm các thủ thuật/phẫu thuật xâm lấn vô khuẩn sâu vào khoang, mạch máu cơ thể người bệnh. Mang găng sạch (găng y tế một lần) khi làm các thao tác lâm sàng dự kiến tay NVYT có thể tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch, chất tiết, màng niêm mạc hoặc da không nguyên vẹn của bệnh nhân, hoặc khi da tay của chính NVYT đang bị xây xước, viêm loét. Mang găng vệ sinh (găng dày, dai) khi làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải y tế, thu gom đồ vải bẩn và cọ rửa dụng cụ y tế. Tuyệt đối không dùng chung một đôi găng để chăm sóc cho nhiều người bệnh. Tháo găng ngay sau khi xong thủ thuật trên một bệnh nhân trước khi chạm vào các bề mặt sạch xung quanh (như máy đo huyết áp, đèn mổ) và rửa tay ngay lập tức.
- **Mang khẩu trang y tế:** Sử dụng khi dự kiến có nguy cơ bị bắn máu, dịch cơ thể vào mặt, mũi hoặc miệng trong các thủ thuật (đỡ đẻ, hút dịch, thay băng vết thương lớn), hoặc khi trực tiếp chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường hô hấp cấp tính. Khẩu trang chỉ dùng một lần, không bỏ túi áo hoặc đeo quanh cổ để dùng lại. Nếu khẩu trang bị ẩm ướt, dính máu bẩn, hoặc rách phải tháo bỏ vào thùng rác lây nhiễm và thay mới ngay.
- **Sử dụng các phương tiện che mặt, mắt (Kính bảo hộ, mạng che mặt):** Bắt buộc đeo khi thực hiện các thủ thuật y khoa có nguy cơ cực cao bắn tóe máu, mủ hoặc dịch tiết vào mắt như: đỡ đẻ, nạo hút buồng tử cung, đặt ống nội khí quản, hút dịch đờm dãi đường thở mạnh, mài nhổ răng sâu trong nha khoa.

- **Mặc áo choàng, tạp dề bảo hộ:** Mặc áo choàng vải không thấm nước hoặc áo choàng giấy dùng một lần khi làm thủ thuật dự kiến lượng máu dịch phát tán nhiều có khả năng vấy bẩn lên đồng phục y tế. Đeo tạp dề nhựa không thấm nước bổ trợ phía ngoài khi cọ rửa thủ công các dụng cụ y tế nhiễm khuẩn dính nhiều máu mủ hoặc khi thu gom đồ vải bẩn.

Trình tự mang và tháo trang phục phòng hộ cá nhân:

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh nhiễm bẩn ngược từ mặt ngoài đồ bảo hộ vào da và niêm mạc nhân viên y tế, quy trình tháo đồ bảo hộ bắt buộc phải thực hiện theo nguyên tắc: tháo phương tiện bẩn nhất ra trước, lộn mặt trong ra ngoài và không được sờ vào mặt ngoài nhiễm khuẩn.

Trình tự tháo đồ bảo hộ chuẩn hóa y khoa: (1) Tháo găng tay bẩn (lộn mặt trong ra ngoài, cầm găng đã tháo trùm trong găng còn lại và bỏ vào thùng rác vàng); (2) Tháo áo choàng bảo hộ (mở dây cổ, dây eo, kéo áo từ vai lộn mặt ngoài vào trong, cuộn lại tránh chạm vào đồng phục); (3) Tháo kính bảo hộ/mạng che mặt (nắm quai kính kéo ra phía trước); (4) Tháo khẩu trang y tế (chỉ nắm vào dây thun đeo tai, nhấc nhẹ nhàng bỏ vào thùng rác, tuyệt đối không chạm vào mặt trước khẩu trang); (5) Thực hiện vệ sinh tay thường quy ngay.

2.3.3. Vệ sinh hô hấp và vệ sinh khi ho (Respiratory Hygiene/Cough Etiquette)

Mọi người bệnh, nhân viên y tế, khách thăm khi có các triệu chứng ho, hắt hơi, chảy mũi phải thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc vệ sinh hô hấp: (1) Che kín miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần, bỏ ngay khăn giấy bẩn vào thùng rác có nắp đậy; nếu không có khăn giấy, phải sử dụng khuỷu tay hoặc ống tay áo để che, tuyệt đối không dùng bàn tay trần để che miệng ho; (2) Mang khẩu trang y tế thường trực khi ở trong cơ sở y tế; (3) Thực hiện vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh chứa cồn ngay lập tức sau khi tiếp xúc với dịch tiết hô hấp; (4) Đứng hoặc ngồi cách xa những người xung quanh tối thiểu 1 mét để giảm thiểu nguy cơ phát tán giọt bắn hô hấp.

2.3.4. Sắp xếp người bệnh thích hợp

Nguyên tắc sắp xếp người bệnh dựa trên: đường lây truyền của tác nhân, các yếu tố nguy cơ lây truyền và mức độ nhạy cảm dịch tễ. Phải ưu tiên sắp xếp người bệnh không có khả năng tự kiểm soát dịch tiết, chất bài tiết hoặc dịch dẫn lưu (đặc biệt là trẻ em bị nhiễm trùng hô hấp cấp, tiêu chảy cấp) vào buồng bệnh cách ly riêng biệt. Nếu không có phòng riêng, có thể xếp những người bệnh nhiễm cùng một chủng tác nhân vi sinh vật ở cùng phòng (cách ly đồng nhóm - Cohorting).

2.3.5. Xử lý dụng cụ y tế để dùng lại cho người bệnh

Tất cả các dụng cụ y tế tái sử dụng bắt buộc phải được xử lý nghiêm ngặt theo đúng quy trình (khử nhiễm, làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn và bảo quản) trước khi sử dụng cho người bệnh khác. Việc phân loại dụng cụ và lựa chọn phương pháp xử lý dựa trên nguyên tắc phân loại Spaulding.

Một nguyên tắc bắt buộc: Quá trình làm sạch cơ học bằng nước và chất tẩy rửa có chứa enzym là bước bắt buộc đầu tiên và quan trọng nhất trước mọi quy trình khử khuẩn hay tiệt khuẩn. Chất hữu cơ (máu, huyết thanh, mủ) bám dính trên dụng cụ nếu không được rửa sạch hoàn toàn sẽ tạo thành màng biofilm bảo vệ vi sinh vật sống sót qua lò hấp tiệt khuẩn.

2.3.6. Tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn (VSN)

Tổn thương da do kim đâm là tai nạn nghề nghiệp hàng đầu gây lây nhiễm các bệnh đường máu cho NVYT. Để đảm bảo tiêm an toàn và phòng tổn thương, nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm ngặt: (1) Tuyệt đối không được bẻ cong, bẻ gãy, cắt kim tiêm bằng tay; (2) Không được dùng cả hai tay để đóng lại nắp kim tiêm, không tháo kim tiêm bằng tay không khỏi bơm tiêm; (3) Thải bỏ kim tiêm và bơm tiêm ngay lập tức sau khi tiêm vào thùng đựng vật sắc nhọn cứng chống thủng đặt ngay tại tầm tay xe tiêm.

Bảng 2.2: Phân loại mức độ nguy cơ dụng cụ y tế theo Spaulding và phương pháp xử lý bắt buộc

Nhóm dụng cụ	Định nghĩa / Vị trí tiếp xúc	Dụng cụ điển hình	Mức độ xử lý bắt buộc
Thiết yếu (Critical)	Đi vào các mô vô khuẩn cơ thể, hệ thống mạch máu hoặc khoang vô khuẩn tự nhiên.	Dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa, catheter tĩnh mạch trung tâm, sonde tiểu bàng quang lưu, dụng cụ cấy ghép nội tạng, kim chọc dò.	Tiệt khuẩn hoàn toàn (Sterilization) - tiêu diệt mọi vi sinh vật bao gồm cả nha bào.
Bán thiết yếu (Semi-critical)	Tiếp xúc trực tiếp với màng niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương không lành lặn.	Dụng cụ hỗ trợ hô hấp, mặt nạ khí dung, nội soi đường tiêu hóa mềm, nội soi phế quản, ống ngậm phế dung ký.	Khử khuẩn mức độ cao (High-level disinfection) - tiêu diệt hết vi khuẩn, vi-rút, nấm, trực khuẩn lao (chừa lại một ít nha bào).
Không thiết yếu (Non-critical)	Chỉ tiếp xúc trực tiếp với vùng da nguyên vẹn lành lặn của người bệnh.	Băng quấn đo huyết áp, tủ đầu giường bệnh, tay nghe tim phổi ống nghe, nhiệt kế đo nách, bồn tắm nằm.	Khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp (Intermediate/Low -level disinfection) - lau chùi sạch bằng hóa chất thích hợp.

Quy định kỹ thuật đóng nắp kim một tay (Kỹ thuật xúc - Scoop technique):

Trong trường hợp bắt buộc phải đóng lại nắp kim (ví dụ tại thời điểm tiêm xong không có thùng sắc nhọn bên cạnh), nhân viên y tế bắt buộc phải sử dụng kỹ thuật

xúc một tay theo các bước: (1) Đặt nắp kim nằm ngang trên một mặt phẳng cố định; (2) Dùng một tay duy nhất cầm bơm tiêm có kim tiêm từ từ luồn sâu đầu kim vào trong lòng nắp kim; (3) Khi nắp kim đã bao trùm đầu kim, dùng tay kia siết chặt nắp kim vào đốc kim tiêm cho chắc chắn. NVYT phải mang hai găng tay trong phẫu thuật, tránh chuyền tay trực tiếp dụng cụ sắc nhọn (phải đặt vào khay trung gian để đồng nghiệp tự gắp). Thùng đựng vật sắc nhọn sắc bén phải chống thấm, chống thủng, có nhãn biểu tượng nguy hại sinh học và phải được đóng nắp chuyển đi tiêu hủy khi đầy 3/4 thể tích thùng.

2.3.7. Quản lý đồ vải

Quá trình thu gom và vận chuyển đồ vải bẩn phải hạn chế tối đa việc giũ đồ vải để tránh lây nhiễm vi sinh vật từ đồ vải sang môi trường không khí và bề mặt xung quanh. Đồ vải bẩn phải được thu gom ngay tại buồng bệnh, phân loại thành hai túi riêng biệt: đồ vải thường (khô, không dính máu dịch) và đồ vải lây nhiễm (dính máu, dịch, chất tiết cơ thể) được cho vào túi không thấm nước màu vàng dày dặn, buộc chặt miệng túi khi đầy 3/4 túi và vận chuyển xuống nhà giặt trong ngày bằng xe chở chuyên dụng riêng biệt. Tuyệt đối không để đồ vải bẩn xuống sàn nhà, không giũ tung đồ vải khi thay ga trải giường. Đặc biệt, để tránh kỳ thị và phân biệt đối xử, quy định nghiêm cấm tuyệt đối việc đánh dấu, ghi nhãn riêng biệt lên đồ vải của người bệnh nhiễm HIV/AIDS.

2.3.8. Vệ sinh môi trường bề mặt

Phải tiến hành làm vệ sinh môi trường khoa phòng lâm sàng sớm trước giờ làm việc chuyên môn 30 phút. Tuyệt đối không làm vệ sinh quét dọn tại buồng bệnh khi các bác sĩ, điều dưỡng đang thực hiện kỹ thuật thăm khám lâm sàng hoặc làm thủ thuật điều trị. Áp dụng nghiêm ngặt phương pháp lau ẩm (không quét dọn bằng chổi khô) trong các khu vực y tế chuyên môn. Nguyên tắc làm vệ sinh đi từ vùng sạch nhất đến vùng bẩn nhất (từ vùng nguy cơ thấp đến nguy cơ cao), từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Khăn lau nhà, giẻ lau sau khi vệ sinh xong phải được giặt sạch bằng xà phòng, ngâm khử trùng và phơi khô dưới nắng. Khi

có vết máu hoặc dịch cơ thể vương vãi ra bề mặt, nhân viên y tế phải mang găng tay bảo hộ, dùng khăn giấy hoặc vải một lần thấm hút sạch bãi máu đổ, bỏ vào túi chất thải màu vàng, sau đó lau sạch khử khuẩn lại bề mặt bằng dung dịch sát trùng thích hợp (như dung dịch chứa Clo hoạt tính).

2.3.9. Quản lý chất thải y tế

Chất thải phát sinh trong các cơ sở y tế phải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh vào các túi và thùng đựng có mã màu và biểu tượng chuẩn quy định: (1) Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm (bao gồm chất thải sắc nhọn lây nhiễm, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn dính máu dịch, chất thải giải phẫu) có in biểu tượng nguy hại sinh học; (2) Màu đen đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm (hóa chất, vỏ chai thuốc độc tế bào, thiết bị chứa thủy ngân); (3) Màu xanh đựng chất thải thông thường không tái chế; (4) Màu trắng đựng chất thải có khả năng tái chế (giấy, vỏ chai truyền dịch không dính máu). Thùng rác phải có nắp đậy kín, mở bằng đạp chân. Vận chuyển rác thải y tế từ các khoa về nhà lưu giữ rác tối thiểu 1 lần/ngày và khi cần. Thời gian lưu giữ rác nguy hại trong bệnh viện không quá 48 giờ (ở điều kiện thường) hoặc không quá 72 giờ (nếu lưu trữ trong kho bảo quản lạnh). Kho lưu giữ rác phải cách xa buồng bệnh, lối đi công cộng và nhà ăn tối thiểu 100 mét.

2.4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA DỰ TRÊN ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN (PHÒNG NGỪA BỔ SUNG)

Phòng ngừa dựa trên đường lây truyền là các biện pháp cách ly đặc hiệu áp dụng bổ sung, kết hợp đồng thời với Phòng ngừa chuẩn đối với các người bệnh đã được xác định hoặc nghi ngờ nhiễm các mầm bệnh truyền nhiễm quan trọng lây qua đường tiếp xúc, đường giọt bắn hoặc đường không khí.

2.4.1. Cách ly phòng ngừa qua đường tiếp xúc (Contact Precautions)

Áp dụng cho các bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp (như MRSA,

Clostridioides difficile, ghẻ, chấy rận, mụn mủ dịch tễ, cúm gia cầm A/H5N1, SARS):

- Bố trí người bệnh nằm buồng riêng biệt. Nếu không có buồng riêng, tiến hành cách ly đồng nhóm (Cohorting) xếp chung phòng với người bệnh nhiễm cùng tác nhân.
- Nhân viên y tế bắt buộc mang găng tay sạch và mặc áo choàng sạch không vô trùng khi đi vào buồng bệnh cách ly. Tháo bỏ găng tay, áo choàng bảo hộ và thực hiện vệ sinh tay sát khuẩn ngay trước khi rời khỏi buồng bệnh.
- Sau khi đã tháo găng và rửa tay sạch, tuyệt đối không được sờ chạm vào bất kỳ bề mặt môi trường hay vật dụng nào khác trong buồng bệnh cách ly để tránh tái nhiễm bẩn bàn tay.
- Hạn chế tối đa việc di chuyển, vận chuyển người bệnh ra ngoài phòng cách ly. Các thiết bị y tế chăm sóc (như ống nghe, nhiệt kế, huyết áp kế) nên được trang bị dùng riêng biệt một lần cho từng bệnh nhân; nếu bắt buộc phải dùng chung, phải lau chùi sạch và khử trùng đạt chuẩn trước khi sử dụng cho người bệnh khác.

2.4.2. Cách ly phòng ngừa qua đường giọt bắn (Droplet Precautions)

Áp dụng cho các bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm các tác nhân lây qua giọt bắn hô hấp lớn khi ho, hắt hơi, nói chuyện (như ho gà, bạch hầu, cúm gia cầm A/H5N1, quai bị, Rubella, não mô cầu):

- Xếp người bệnh nằm phòng riêng. Nếu không có phòng riêng, có thể xếp chung phòng với người bệnh khác nhưng phải duy trì khoảng cách xa giữa các giường bệnh tối thiểu trên 1 mét.
- Nhân viên y tế bắt buộc mang khẩu trang y tế khi đi vào buồng bệnh cách ly và khi thực hiện các hoạt động chăm sóc tiếp cận gần người bệnh.
- Hạn chế tối đa vận chuyển người bệnh ra ngoài. Trong trường hợp bắt buộc phải vận chuyển, phải yêu cầu người bệnh mang khẩu trang y tế trong suốt quá trình di chuyển để ngăn phát tán giọt bắn hô hấp.

2.4.3. Cách ly phòng ngừa qua đường không khí (Airborne Precautions)

Áp dụng bắt buộc cho các bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm các mầm bệnh siêu nhỏ phát tán lơ lửng xa trong không khí (như Lao phổi tiến triển, sởi, thủy đậu, cúm gia cầm hoặc SARS khi có can thiệp tạo khí dung):

- Xếp người bệnh nằm buồng cách ly áp lực âm chuyên biệt. Phòng cách ly áp lực âm phải bảo đảm luồng không khí đi vào phải từ hành lang hay các phòng khác của bệnh viện, và luồng khí đi ra khỏi phòng phải được hút và thổi ra môi trường bên ngoài bệnh viện thông qua cửa sổ lắp quạt hút gió thích hợp. Quạt hút khí ra ngoài bắt buộc phải đặt ở vị trí sát dưới sàn nhà, tuyệt đối không được lắp đặt quạt hút trên trần cao.
- Phòng cách ly phải được duy trì thông khí đạt hiệu suất tối thiểu từ 12 luồng khí trao đổi trở lên trong một giờ (đạt tiêu chuẩn thông khí > 12 ACH/giờ) và phải luôn luôn đóng kín cửa buồng thường trực.
- Bất kỳ nhân viên y tế hay người nào khi đi vào phòng cách ly áp lực âm bắt buộc phải mang khẩu trang phòng độc hô hấp đặc biệt đạt tiêu chuẩn hiệu lực lọc cao (như khẩu trang N95, N99, N100 hoặc tương đương).
- Chỉ vận chuyển người bệnh ra ngoài phòng cách ly trong trường hợp hết sức khẩn cấp cần can thiệp ngoại khoa. Khi vận chuyển, bắt buộc người bệnh phải mang khẩu trang có hiệu lực lọc cao (N95) để lọc sạch khí thở phát tán ra ngoài.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1: Lịch sử ghi nhận bước ngoặt 'Phòng ngừa phổ cập' (Universal Precautions) được CDC Hoa Kỳ ban hành vào năm 1985 nhằm mục đích trọng tâm là gì?

A. Đối phó với đại dịch Cúm gia cầm H5N1 bùng phát lâm sàng.

B. Phòng ngừa và dự phòng phơi nhiễm qua đường máu do sự bùng phát của

dịch HIV/AIDS.

C. Kiểm soát nhiễm khuẩn không khí đối với tác nhân trực khuẩn lao phổi.

D. Chuẩn hóa quy trình tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng công nghệ hấp plasma.

Câu 2: Theo chu trình lây truyền dịch tễ học, trong ba mắt xích (ổ chứa mầm bệnh, đường lây truyền, vật chủ nhạy cảm), mắt xích nào được đánh giá là dễ can thiệp và kiểm soát nhất bằng thực hành y khoa?

A. Con đường lây truyền vi sinh vật.

B. Cơ địa vật chủ nhạy cảm.

C. Nguồn bệnh và ổ chứa mầm bệnh.

D. Cổng xâm nhập tự nhiên của cơ thể.

Câu 3: Một nhân viên y tế bị tổn thương xuyên da do một kim tiêm nòng rỗng chứa đầy máu từ một người bệnh nguồn có tình trạng đồng nhiễm HBV với kết quả xét nghiệm HBsAg dương tính (+) và HBeAg dương tính (+). Nguy cơ nhân viên y tế này mắc bệnh viêm gan B lâm sàng là bao nhiêu?

A. 1% đến 6%.

B. 1.8%.

C. 22% đến 31%.

D. 37% đến 62%.

Câu 4: Nhóm chất dịch sinh học nào dưới đây được xác định là hiếm khi có khả năng lây truyền các bệnh nguyên truyền nhiễm qua đường máu (trừ khi có lẫn máu rõ rệt)?

A. Dịch não tủy, dịch màng tim, dịch âm đạo.

B. Sữa mẹ, nước mắt, nước tiểu, phân.

C. Dịch màng khớp, nước ối, tinh dịch.

D. Dịch màng bụng, dịch màng phổi, sản phẩm máu.

Câu 5: Nguyên tắc cốt lõi mang tính nền tảng của Phòng ngừa chuẩn (Standard Precautions) là gì?

A. Chỉ áp dụng biện pháp phòng ngừa cho người bệnh đã có kết quả khẳng định nhiễm HIV hoặc viêm gan siêu vi.

B. Coi tất cả máu, dịch sinh học, chất tiết, chất bài tiết (trừ mồ hôi) của mọi người bệnh đều có nguy cơ truyền bệnh nguy hiểm.

C. Bắt buộc phải cách ly áp lực âm cho tất cả người bệnh nhập viện điều trị nội trú.

D. Sử dụng kháng sinh dự phòng toàn thân cho nhân viên y tế trước khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn.

Câu 6: Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ định mang găng tay sạch trong phòng ngừa chuẩn là đúng trong tình huống nào?

A. Trước khi đo huyết áp hoặc bắt mạch thường quy cho bệnh nhân có vùng da lành lặn.

B. Phát thuốc uống cho người bệnh hoặc hỗ trợ người bệnh vận chuyển di chuyển.

C. Khi chuẩn bị làm thủ thuật dự kiến tay nhân viên y tế có thể tiếp xúc với máu, dịch tiết, màng niêm mạc hoặc da không nguyên vẹn.

D. Trong mọi giao tiếp hành chính thông thường với người bệnh tại cơ sở y tế.

Câu 7: Kỹ thuật đóng nắp kim một tay (Kỹ thuật xúc - Scoop technique) quy định nhân viên y tế thực hiện động tác theo thứ tự chuẩn nào?

A. Cầm bơm tiêm bằng hai tay, một tay giữ nắp kim và ấn mạnh kim vào lòng nắp để đậy lại.

B. Dùng pince gắp nắp kim đậy lên đầu kim tiêm, sau đó dùng kìm tháo rời kim tiêm bỏ vào thùng rác.

C. Đặt nắp kim nằm ngang trên một mặt phẳng, dùng một tay đưa đầu kim vào lòng nắp kim để xúc nắp lên, sau đó dùng tay kia siết chặt nắp kim.

D. Bẻ cong đầu kim tiêm trước khi đóng nắp kim để đảm bảo kim không thể đâm xuyên qua nắp nhựa.

Câu 8: Đối với đồ vải lây nhiễm (dính máu, dịch, chất tiết cơ thể), quy tắc thu gom và phân loại nào dưới đây là SAI?

A. Phải thu gom đồ vải lây nhiễm ngay tại buồng bệnh và cho vào túi không thấm nước màu vàng.

B. Buộc chặt miệng túi đựng đồ vải lây nhiễm khi đồ vải đã chứa đầy 3/4 túi.

C. Tiến hành đánh dấu, ghi nhãn riêng biệt lên đồ vải của bệnh nhân HIV/AIDS để nhà giặt xử lý giặt cách ly.

D. Tuyệt đối không được để đồ vải bẩn rơi vãi xuống sàn nhà và tránh tối đa động tác giũ tung đồ vải tại buồng bệnh.

Câu 9: Đối với phòng cách ly áp lực âm chuyên biệt dùng cho người bệnh lây qua đường không khí, luồng khí thải ra môi trường phải thông qua quạt hút đặt ở vị trí nào?

A. Lắp đặt quạt hút trên trần nhà cao để thổi khí lên cao.

B. Lắp đặt quạt hút ở vị trí sát dưới sàn nhà để hút khí đi ra.

C. Đặt quạt hút ở chính giữa cửa ra vào buồng cách ly.

D. Không cần lắp quạt hút, chỉ cần mở to toàn bộ cửa sổ phòng bệnh.

Câu 10: Quy trình tháo bỏ Phương tiện phòng hộ cá nhân (PTPHCN) của nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại buồng cách ly phải tuân thủ trình tự chuẩn nào?

A. Tháo khẩu trang y tế đầu tiên -> tháo găng tay -> tháo áo choàng bảo hộ -> tháo kính mắt.

B. Tháo găng tay bẩn đầu tiên -> tháo áo choàng -> tháo kính bảo hộ/mạng che mặt -> tháo khẩu trang -> vệ sinh tay.

C. Tháo kính bảo hộ đầu tiên -> tháo khẩu trang -> tháo găng tay -> tháo áo choàng -> rửa tay.

D. Tháo áo choàng bảo hộ đầu tiên -> tháo khẩu trang -> tháo kính mắt -> tháo găng tay -> vệ sinh tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Y tế Việt Nam. (2018). *Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 về hướng dẫn triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh*. Hà Nội.

[2] Bộ Y tế Việt Nam. (2015). *Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2015 ban hành Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS*. Hà Nội.

[3] Bộ Y tế Việt Nam. (2019). *Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] World Health Organization. (2024). *Infection Prevention and Control Global Report*. Geneva: WHO.

[5] Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Summary of Infection Prevention Practices in Healthcare Settings: Basic Expectations for Safe Care*. Atlanta: CDC.

[6] Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings*. Atlanta: CDC.

CHƯƠNG III
KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ Y TẾ TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MỤC TIÊU

❖ ***Kiến thức***

- *Trình bày và phân biệt chính xác các khái niệm cơ bản: làm sạch, khử nhiễm, khử khuẩn (3 mức độ thấp, trung bình, cao), tiệt khuẩn, vô khuẩn, sát khuẩn.*
- *Phân tích 7 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quá trình khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ y tế tái sử dụng.*
- *Phân loại được các dụng cụ chăm sóc người bệnh theo hệ thống phân loại Spaulding (Thiết yếu, Bán thiết yếu, Không thiết yếu) và chỉ định phương pháp xử lý thích hợp.*
- *Mô tả nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm và thông số kỹ thuật của các phương pháp tiệt khuẩn phổ biến (Hấp ướt áp lực cao, Hấp khô, Plasma nhiệt độ thấp, Ethylene Oxide)*

- *Trình bày nguyên tắc thiết kế luồng công việc một chiều và các quy chuẩn hoạt động chuyên môn của Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm (CSSD).*

❖ ***Kỹ năng***

- *Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật các bước xử lý dụng cụ tái sử dụng: làm sạch (ngâm enzyme), đóng gói, dán nhãn, xếp lò hấp, tiệt khuẩn và bảo quản.*
- *Sử dụng thành thạo và diễn giải chính xác kết quả của các chỉ thị giám sát chất lượng tiệt khuẩn (chỉ thị cơ học, chỉ thị hóa học đa thông số, chỉ thị sinh học).*

❖ ***Thái độ***

- *Ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc vô khuẩn dụng cụ đối với an toàn tính mạng người bệnh; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn.*
- *Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân (PPE chuyên dụng) và môi trường làm việc khi tiếp xúc với hóa chất khử khuẩn độc hại và dụng cụ nhiễm khuẩn.*

3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA XỬ LÝ DỤNG CỤ

Tái sử dụng các dụng cụ y tế trong chăm sóc và điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là một thực hành thường quy và phổ biến tại các bệnh viện ở Việt Nam nhằm tối ưu hóa chi phí và nguồn lực y tế. Tuy nhiên, quy trình xử lý dụng cụ tái sử dụng nếu không được tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu làm sạch ban đầu, khử khuẩn cho đến tiệt khuẩn đúng phương pháp, có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn người bệnh và uy tín lâm sàng của bệnh viện.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các vụ dịch nhiễm khuẩn bệnh viện quy mô lớn liên quan trực tiếp đến sai sót trong xử lý dụng cụ. Điển hình như tại Mỹ, một nghiên cứu giám sát về nội soi đường tiêu hóa từ năm 1974 đến năm 2001 đã báo cáo có tới 36 vụ bùng phát dịch mà nguyên nhân duy nhất là do không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn thiết bị soi. Một báo cáo khác của Esel D. (2002) tại một đơn vị phẫu thuật tim mạch ghi nhận một vụ dịch nhiễm trùng bệnh viện nghiêm trọng làm 17 người bệnh mắc HAI, trong đó có 5 bệnh nhân tử vong trực tiếp do chất lượng lò hấp tiệt khuẩn không được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến việc đưa các dụng cụ chưa đạt độ vô khuẩn vào can thiệp sâu trong khoang tim.

Tại Việt Nam, thực trạng kiểm soát chất lượng khử khuẩn, tiệt khuẩn tại các bệnh viện vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Khảo sát chính thức của Bộ Y tế ghi nhận chỉ có khoảng 67% các bệnh viện thiết lập được Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm (TKTT/CSSD) độc lập; việc làm sạch dụng cụ y tế thủ công bằng tay vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo tới 85%; 60% bệnh viện sử dụng lò hấp tiệt khuẩn thông thường; chỉ có 2.2% cơ sở trang bị lò hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (Plasma/EtO) và vỏn vẹn 20% đến 40% bệnh viện thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng dụng cụ sau khử khuẩn, tiệt khuẩn một cách chủ động và định kỳ.

Để chuẩn hóa hoạt động này, Quốc hội và Bộ Y tế đã ban hành hệ thống văn bản pháp quy nghiêm ngặt. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 62, Khoản 1, Điểm a) quy định bắt buộc các cơ sở y tế phải thực hiện khử trùng thiết bị y tế, môi trường và xử lý chất thải đạt chuẩn. Bộ Y tế cũng ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế cùng một hệ thống các văn bản bổ trợ quan trọng:

- Quyết định số 4386/2001/QĐ-BYT về quy chế quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn dùng trong y tế.
- Quyết định số 18/2008/QĐ-BYT ban hành danh mục hóa chất diệt khuẩn y tế được phép đăng ký và sử dụng.
- Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT về Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận trong chạy thận nhân tạo.
- Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống, phục vụ cho việc tráng rửa dụng cụ y tế.
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 quy định an toàn hóa chất khi nhân viên y tế thao tác với các chất khử khuẩn mạnh.
- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn.

3.2. HỆ THỐNG CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CỐT LÕI

Để vận dụng chính xác các kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn trên lâm sàng, người học cần nắm rõ bản chất y khoa của các khái niệm sau:

3.2.1. Tiệt khuẩn (Sterilization): Là một quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ hoàn toàn tất cả các dạng của vi sinh vật sống, bao gồm cả các nha bào (bào tử) vi khuẩn có độ đề kháng cao nhất. Tiệt khuẩn là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các dụng cụ y tế xâm nhập vào mô vô khuẩn hoặc hệ thống mạch máu của người bệnh.

3.2.2. Khử khuẩn (Disinfection): Là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc toàn bộ vi sinh vật gây bệnh bám trên bề mặt dụng cụ hoặc vật thể, nhưng không có khả năng tiêu diệt được nha bào vi khuẩn. Khử khuẩn được chia thành 3 mức độ chuyên biệt:

- Khử khuẩn mức độ cao (High-level Disinfection): Là quá trình tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật thường trú, virus, vi nấm và một số lượng lớn nha bào vi khuẩn (chỉ diệt được hoàn toàn nha bào khi đáp ứng các điều kiện khắt khe về nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và thời gian ngâm kéo dài).
- Khử khuẩn mức độ trung bình (Intermediate-level Disinfection): Tiêu diệt được trực khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis), các vi khuẩn sinh dưỡng, đa số vi nấm và virus (cả virus có vỏ và không có vỏ bọc lipit), nhưng không tiêu diệt được nha bào vi khuẩn.
- Khử khuẩn mức độ thấp (Low-level Disinfection): Chỉ tiêu diệt được các vi khuẩn thông thường ở dạng sinh dưỡng, một số vi nấm và virus thân dầu (có vỏ bọc), hoàn toàn bất lực trước trực khuẩn lao và nha bào vi khuẩn.

3.2.3. Làm sạch (Cleaning): Là quá trình sử dụng tác động cơ học kết hợp với nước và chất tẩy rửa (tốt nhất là chất tẩy rửa chứa men enzyme hóa hướng) để loại bỏ hoàn toàn các chất ngoại lai, chất bẩn bám dính, máu, dịch sinh học và các chất hữu cơ ra khỏi dụng cụ. Làm sạch là một bước bắt buộc và tiên quyết trước khi thực hiện bất kỳ quy trình khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn nào. Nếu không làm sạch tốt, chất bẩn hữu cơ sẽ bao bọc và bảo vệ vi sinh vật sống sót qua lò hấp.

3.2.4. Khử nhiễm (Decontamination): Là một quá trình phối hợp cả tính chất cơ học và hóa học nhằm loại bỏ các chất hữu cơ và làm giảm đáng kể số lượng

các vi khuẩn gây bệnh bám trên dụng cụ, bảo đảm an toàn tối đa cho nhân viên y tế trong quá trình vận chuyển, xử lý tiếp theo hoặc thải bỏ dụng cụ ra môi trường.

3.2.5. Sát khuẩn (Antisepsis): Là quá trình loại bỏ hoàn toàn các vi sinh vật gây bệnh khỏi mô sống (như da, niêm mạc của người bệnh trước khi tiêm truyền hoặc phẫu thuật) bằng cách bôi, rửa các hóa chất dược dụng chuyên biệt (chất sát khuẩn) có độ an toàn cao đối với tế bào người.

3.2.6. Vô khuẩn (Asepsis): Là trạng thái hoàn toàn không có sự hiện diện của bất kỳ vi sinh vật gây bệnh nào (như vi khuẩn, virus, nấm hay ký sinh trùng). Mục tiêu tối cao của thực hành vô khuẩn là loại trừ hoàn toàn nguy cơ lây truyền mầm bệnh vào các khoang vô trùng của cơ thể.

3.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHỬ - TIỆT KHUẨN

Hiệu quả của việc tiêu diệt vi sinh vật bằng các biện pháp lý - hóa học không diễn ra tức thời mà phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố kỹ thuật sau:

3.3.1. Số lượng và vị trí của tác nhân gây bệnh:

Mức độ tiêu diệt vi sinh vật tỷ lệ thuận với thời gian tiếp xúc và tỷ lệ nghịch với số lượng mầm bệnh ban đầu bám trên dụng cụ. Để diệt sạch hoàn toàn 10 nha bào Bacillus atrophaeus cần hấp trong 30 phút, nhưng nếu dụng cụ dính tới 100.000 nha bào thì cần hấp liên tục trong 3 giờ. Do đó, việc làm sạch triệt để trước khi hấp giúp giảm tải lượng vi sinh vật xuống mức thấp nhất, rút ngắn thời gian xử lý và bảo đảm chất lượng vô khuẩn tối ưu. Ngoài ra, các dụng cụ có cấu trúc phức tạp như khe, kẽ, khớp nối, nòng ống dài (như ống soi mềm) phải được ngâm ngập hoàn toàn và xịt rửa thông suốt để hóa chất tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh.

3.3.2. Khả năng đề kháng và bất hoạt của vi sinh vật:

Các nhóm vi sinh vật có mức độ đề kháng tự nhiên với các chất khử khuẩn rất khác nhau. Sắp xếp theo thứ tự đề kháng từ cao đến thấp: Prion (bò điên) > Nha bào vi khuẩn > Trực khuẩn lao > Virus không vỏ (Hydrophilic) > Vi nấm > Vi khuẩn sinh dưỡng > Virus có vỏ (Lipophilic). Khi chọn lựa hóa chất, cần tính

đến phổ tác dụng của chất đó đối với nhóm tác nhân đích để tránh hiện tượng vi sinh vật đề kháng sống sót.

3.3.3. Nồng độ và hiệu quả của hóa chất khử khuẩn:

Mỗi hóa chất khử khuẩn chỉ đạt hiệu quả diệt khuẩn tối ưu ở một nồng độ nhất định. Thời gian tiếp xúc tỷ lệ nghịch với nồng độ hoạt chất. Ví dụ, để diệt 10^4 trực khuẩn lao trong 5 phút cần dùng cồn Isopropyl nồng độ 70%, trong khi nếu sử dụng hợp chất Phenolic thì phải cần tới 2 đến 3 giờ tiếp xúc liên tục.

3.3.4. Các yếu tố vật lý và hóa học:

Nhiệt độ tăng làm tăng hoạt tính diệt khuẩn của đa số hóa chất nhưng nhiệt độ quá cao có thể làm bay hơi hóa chất hoặc làm hỏng các dụng cụ nhạy cảm. pH môi trường ảnh hưởng lớn đến độ ion hóa của chất khử khuẩn: glutaraldehyde và quaternary ammonium hoạt động mạnh nhất trong môi trường kiềm (pH > 7), ngược lại phenols, hypochlorites và iodine lại có lực diệt khuẩn mạnh nhất trong môi trường acid (pH < 7). Độ ẩm tương đối là yếu tố quyết định hiệu quả của các chất khí tiệt khuẩn (EtO, formaldehyde). Đặc biệt, nước có độ cứng cao (nồng độ cation Ca2+, Mg2+ lớn) sẽ làm kết tủa hóa chất, giảm mạnh hoạt tính diệt khuẩn và gây bám cặn, ăn mòn hư hỏng dụng cụ y tế.

3.3.5. Chất hữu cơ và vô cơ bám trên dụng cụ:

Sự dính bám của các chất hữu cơ như máu, huyết thanh, mủ, dịch nhầy, phân hoặc các chất bôi trơn sẽ bất hoạt hoạt tính của chất khử khuẩn, che phủ cơ học làm ngăn cản hóa chất tiếp xúc với mầm bệnh, bảo vệ vi sinh vật sống sót qua quy trình hấp sấy và tái hoạt động khi đưa vào cơ thể người bệnh. Đây là lý do quy trình làm sạch loại bỏ chất bẩn hữu cơ là bắt buộc.

3.3.6. Thời gian tiếp xúc với tác nhân lý - hóa:

Dụng cụ phải được ngâm ngập hoặc tiếp xúc với tác nhân tiệt khuẩn trong khoảng thời gian tối thiểu được quy định nghiêm ngặt bởi nhà sản xuất để bảo đảm tiêu diệt sạch các tác nhân gây bệnh đích.

3.3.7. Màng sinh học của vi khuẩn (Biofilm):

Một số vi khuẩn (như tụ cầu vàng, trực khuẩn Gram âm đa kháng) có khả năng sinh ra các chất polymer ngoại bào dính chặt vào bề mặt dụng cụ (đặc biệt trong lòng các ống thông, dây máy thở), tạo thành lớp màng sinh học (Biofilm) che chở cho vi khuẩn khỏi tác dụng của chất khử khuẩn (mức đề kháng tăng gấp 1000 lần). Để phá hủy lớp màng này, bắt buộc phải sử dụng các dung dịch làm sạch có chứa enzyme protease/amylase để cắt đứt liên kết hữu cơ trước khi ngâm hóa chất khử khuẩn.

3.4. NGUY CƠ LÂY NHIỄM TỪ DỤNG CỤ XỬ LÝ KHÔNG ĐẠT CHUẨN

Sử dụng các dụng cụ y tế không được khử khuẩn, tiệt khuẩn đúng quy chuẩn y tế là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ dịch lây nhiễm chéo nội viện nghiêm trọng cho người bệnh và đe dọa trực tiếp đến an toàn nghề nghiệp của nhân viên y tế:

- Tác nhân vi khuẩn thông thường: Các vi khuẩn Gram dương (như Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) dễ dàng lây truyền qua các dụng cụ phẫu thuật, catheter tĩnh mạch gây nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn huyết nặng.

- Trực khuẩn Gram âm đa kháng: Các trực khuẩn Gram âm đa kháng (như Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa) khu trú dai dẳng trong dây máy thở, máy khí dung, ống nội soi gây viêm phổi liên quan máy thở (VAP), nhiễm khuẩn tiết niệu do thông tiểu.

- Vi-rút lây truyền qua đường máu: Vi-rút viêm gan B (HBV), viêm gan C (HCV) và HIV lây truyền qua các dụng cụ phẫu thuật, kim chọc dò, quả lọc thận dùng lại nếu không tiệt khuẩn đúng cách. HBV có khả năng lây nhiễm cực cao, có thể sống sót ngoài môi trường nhiều ngày và lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân thực hiện sinh thiết hoặc lọc máu trong cùng một ngày.

- Tác nhân đặc biệt Prion (CJD): Gây rối loạn suy thoái hệ thần kinh trung ương ở người (bệnh bò điên) với tỷ lệ mắc 1 ca/1 triệu dân mỗi năm tại Mỹ. Tác nhân gây bệnh là Prion (bản chất là protein biến tính, hoàn toàn không chứa axit nucleic) có độ trơ và đề kháng cực cao, không bị tiêu diệt bởi các quy trình hấp sấy thông thường. Để tiêu diệt Prion trên dụng cụ tiếp xúc với mô nguy cơ cao

(não, dịch não tủy, mắt), bắt buộc phải làm sạch bằng dung dịch Chlorine mạnh, sau đó tiệt khuẩn bằng lò hấp hơi nước ở 121°C trong 1 giờ, hoặc 134°C trong 18 phút ở lò hấp có hút chân không, hoặc sử dụng công nghệ tiệt khuẩn Plasma thế hệ NX.

- Tác nhân mới nổi và vũ khí sinh học: Các tác nhân mới nổi như Helicobacter pylori, vi khuẩn lao đa kháng thuốc (MDR-TB), các mycobacteria không lao (M. chelonae); hoặc các mầm bệnh được sử dụng làm vũ khí sinh học nguy hiểm như vi khuẩn Than (Bacillus anthracis), Dịch hạch (Yersinia pestis), Đậu mùa (variola major), Ebola, Marburg, Lassa bắt buộc phải được xử lý bằng các phác đồ tiệt khuẩn chuẩn hóa cao nhất.

3.5. PHÂN LOẠI DỤNG CỤ Y TẾ THEO HỆ THỐNG SPAULDING

Năm 1968, TS. Earle Spaulding đã đề xuất hệ thống phân loại dụng cụ y tế dựa trên mức độ nguy cơ gây nhiễm trùng khi dụng cụ tiếp xúc với cơ thể người bệnh. Hệ thống này là cơ sở y khoa để lựa chọn phương pháp xử lý dụng cụ phù hợp:

3.5.1. Dụng cụ thiết yếu (Critical Items)

Là những dụng cụ được đưa trực tiếp vào các mô vô khuẩn của cơ thể, hệ thống mạch máu hoặc các khoang vô khuẩn (như khoang màng phổi, màng bụng, khoang khớp).

Ví dụ: Dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa, kim tiêm, catheter tĩnh mạch trung tâm, các thiết bị can thiệp mạch vành, ống thông đường tiểu (sonde Foley), dụng cụ cấy ghép bên trong cơ thể, đầu dò siêu âm dùng trong phẫu thuật.

Yêu cầu xử lý: Bắt buộc phải được TIỆT KHUẨN hoàn toàn trước khi sử dụng. Tuyệt đối không được ngâm khử khuẩn thông thường để thay thế cho tiệt khuẩn.

3.5.2. Dụng cụ bán thiết yếu (Semi-critical Items)

Là những dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc lành lặn của cơ thể (như niêm mạc đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục) hoặc vùng da bị tổn thương, xây xát mất đi hàng rào bảo vệ (nhưng không đi vào mô vô khuẩn hay mạch máu).

Ví dụ: Ống nội soi mềm chẩn đoán đường tiêu hóa (nội soi dạ dày, đại tràng), ống nội soi phế quản, dây máy thở, mặt nạ gây mê, máy khí dung, dụng cụ đặt nội khí quản, nhiệt kế đo miệng/hậu môn.

Yêu cầu xử lý: Tối thiểu phải được KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO bằng các hóa chất khử khuẩn mạnh (như Glutaraldehyde, OPA, Peracetic Acid). Nếu dụng cụ có khả năng chịu nhiệt thì phương pháp hấp tiệt khuẩn hơi nước vẫn được khuyến khích ưu tiên.



Hình 3.1: Hệ thống phân loại dụng cụ Spaulding và mức độ xử lý tương ứng

3.5.3. Dụng cụ không thiết yếu (Non-critical Items)

Là những dụng cụ chỉ tiếp xúc với vùng da nguyên vẹn, lành lặn của người bệnh, không tiếp xúc với niêm mạc hay da tổn thương.

Ví dụ: Băng đo huyết áp, ống nghe y tế, tủ đầu giường, thanh chắn giường bệnh, đệm giường, ghế ngồi, nhiệt kế hông.

Yêu cầu xử lý: Khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp bằng các hóa chất nhẹ (như cồn 70 độ, hợp chất amoni bậc 4) sau khi làm sạch bằng nước và xà phòng. Nếu dụng cụ bị vấy bẩn bởi máu hoặc dịch tiết sinh học, bắt buộc phải khử khuẩn bằng dung dịch chứa Clo hoạt tính.

Bảng 3.1: Phân loại mức độ xử lý dụng cụ theo hệ thống Spaulding

Mức độ xử lý	Mục tiêu diệt khuẩn	Áp dụng cho loại dụng cụ	Hóa chất / Phương pháp áp dụng
Tiệt khuẩn (Sterilization)	Tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật sống bao gồm cả nha bào vi khuẩn.	Dụng cụ THIẾT YẾU chịu nhiệt hoặc không chịu nhiệt (Dụng cụ mổ, kim, sonde tiểu...).	Hấp ướt áp lực cao (autoclave), Tiệt khuẩn Plasma nhiệt độ thấp, khí Ethylene Oxide (EtO).
Khử khuẩn mức độ cao (HLD)	Tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật ngoại trừ một số lượng lớn nha bào.	Dụng cụ BÁN THIẾT YẾU không chịu nhiệt (Dụng cụ nội soi mềm, dây máy thở, mặt nạ mê...).	Glutaraldehyde 2-2.5%, Ortho-phthalaldehyde (OPA) 0.55%, Peracetic Acid, Hydrogen Peroxide 7.5%.
Khử khuẩn mức độ trung bình	Tiêu diệt trực khuẩn lao, vi khuẩn sinh dưỡng, virus, nấm; không diệt được nha bào.	Dụng cụ BÁN THIẾT YẾU hoặc KHÔNG THIẾT YẾU có dính máu hoặc dịch tiết.	Cồn 60-90% (Ethanol, Isopropanol), Chloramine B, Javel, Iodophors (Povidone Iodine).
Khử khuẩn mức độ thấp	Tiêu diệt vi khuẩn sinh dưỡng thông thường, một số virus và nấm; không diệt được lao, nha bào.	Dụng cụ KHÔNG THIẾT YẾU tiếp xúc da lành, không dính máu (Băng đo huyết áp, tủ giường...).	Hợp chất amoni bậc 4 (Quaternary Ammonium), Phenolic 1-2%, nước và xà phòng làm sạch.

3.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỆT KHUẨN TRONG CƠ SỞ Y TẾ

Hiện nay, các cơ sở y tế áp dụng phối hợp các công nghệ tiệt khuẩn nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp phù hợp với chất liệu của từng loại dụng cụ:

3.6.1. Phương pháp hấp ướt dưới áp lực cao (Steam Sterilization)

Đây là phương pháp tiệt khuẩn phổ biến, tin cậy, an toàn, hiệu quả kinh tế cao và được sử dụng rộng rãi nhất trong mọi cơ sở y tế đối với các dụng cụ xâm lấn chịu được nhiệt độ và độ ẩm bão hòa.

Nguyên lý hoạt động: Dụng cụ xếp trong nồi hấp (autoclave) được tràn ngập bởi hơi nước bão hòa khô dưới áp suất cao làm biến tính, đông vón protein tế bào của vi sinh vật.

Các thông số kiểm soát: Hơi nước bão hòa khô (>97% bão hòa), thời gian, áp suất và nhiệt độ.

Thông số kỹ thuật: Đối với chu trình hấp ướt thông thường (đã đóng gói): hấp ở 121°C trong 30 phút ở lò hấp có trọng lực, hoặc hấp ở 132°C trong 4 phút ở lò hấp có hút chân không để bảo đảm hơi nước xuyên thấu hoàn toàn. Đối với các dụng cụ có cấu trúc rỗng hoặc lòng ống dài, áp dụng chu trình hấp áp lực cao từ 132°C đến 135°C trong vòng 3 đến 4 phút.

Ưu điểm: Hiệu quả diệt khuẩn cực nhanh, không để lại bất kỳ dư lượng độc hại nào, hơi nước xuyên thấu tốt qua bao gói vải, giấy.

Nhược điểm: Làm ăn mòn dụng cụ vi phẫu tinh xảo, giảm độ sắc bén của kéo/dao mổ, làm cháy bóng đèn của tay khoan nha khoa và lưỡi đèn nội soi thanh quản.

3.6.2. Phương pháp hấp khô (Dry Heat)

Phương pháp sử dụng tủ sấy nhiệt khô để tiệt trùng cho các dụng cụ kim loại chịu nhiệt cao, đồ thủy tinh, dầu, mỡ hoặc thuốc mỡ.

Nguyên lý: Sử dụng luồng khí nóng khô để oxy hóa, đốt cháy thành tế bào và các thành phần cấu trúc của vi sinh vật.

Thông số kỹ thuật: Sấy ở 160°C trong thời gian 120 phút (2 giờ) hoặc sấy ở 170°C trong thời gian 60 phút (1 giờ).

Ưu điểm: Chi phí thấp, không gây độc hại cho môi trường, dễ lắp đặt vận hành.

Nhược điểm: Thời gian xử lý quá dài, nhiệt độ sấy quá cao dễ làm giòn, hỏng và mất độ đàn hồi của dụng cụ kim loại, không sử dụng được cho cao su, nhựa. Hiện nay, phương pháp sấy khô KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN CÁO sử dụng thường quy tại các bệnh viện.

3.6.3. Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng công nghệ Plasma Hydrogen Peroxide

Đây là công nghệ tiệt khuẩn nhiệt độ thấp tiên tiến, đặc biệt tương thích với các thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt độ cao và độ ẩm.

Nguyên lý: Hơi Hydrogen Peroxide (H_2O_2) được khuếch tán vào buồng hút chân không sâu, sau đó hệ thống kích hoạt năng lượng sóng vô tuyến cực ngắn (RF) để biến các phân tử H_2O_2 thành các gốc tự do dạng Plasma (gốc hydroxyl OH^- có tính oxy hóa cực mạnh), tấn công phá hủy màng lipid, cấu trúc DNA và protein của vi sinh vật.

Thông số kỹ thuật: Vận hành hoàn toàn trong môi trường khô ráo, nhiệt độ thấp dưới 50°C, thời gian một chu kỳ dao động từ 28 đến 75 phút tùy thuộc vào thế hệ máy và loại dụng cụ hấp.

Ưu điểm: Thời gian tiệt khuẩn cực nhanh, an toàn tuyệt đối cho nhân viên và môi trường (sản phẩm cuối cùng phân hủy hoàn toàn thành khí Oxy và hơi nước vô hại); không gây ăn mòn, giữ độ bền cho dụng cụ nội soi mềm, dụng cụ vi phẫu tinh xảo.

Nhược điểm: Giá thành đầu tư thiết bị và hóa chất tiêu hao (capsule H_2O_2) rất cao; khả năng xuyên thấu kém hơn so với hấp ướt.

3.6.4. Tiệt khuẩn bằng khí Ethylene Oxide (EtO)

Phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp truyền thống, có khả năng thẩm thấu sâu vào lòng các dụng cụ rỗng.

Nguyên lý: Tiêu diệt vi sinh vật thông qua phản ứng alkyl hóa (thế gốc hydro bằng gốc alkyl trong các phân tử protein sống của tế bào vi khuẩn).

Thông số kỹ thuật: Vận hành ở nhiệt độ thấp: 37°C trong thời gian 5 giờ tiếp xúc, hoặc 55°C trong thời gian 3 giờ tiếp xúc.

Ưu điểm: Tính xuyên thấu và thẩm thấu cực cao, thích hợp tiệt khuẩn cho các dụng cụ có cấu trúc nòng ống siêu nhỏ, lòng ống dài, dây dẫn điện, catether tim.

Nhược điểm: Khí EtO cực độc, có khả năng gây ung thư mạnh cho con người và nguy cơ cháy nổ cao. Chu kỳ tiệt khuẩn kéo dài (lên tới 12 giờ) do bắt buộc phải có giai đoạn nạp và thoát khí lâu để loại bỏ hoàn toàn khí độc bám trên dụng cụ. Yêu cầu phòng đặt máy phải có hệ thống thông khí chuyên dụng và nhân viên vận hành phải được đo liều kế độc tính định kỳ.

3.7. QUY TRÌNH THỰC HÀNH KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ

Mọi dụng cụ y tế tái sử dụng sau khi phục vụ người bệnh phải được xử lý theo một quy trình chuẩn hóa, liên tục gồm các bước sau:

3.7.1. Quy trình làm sạch dụng cụ (Cleaning)

Làm sạch là bước đầu tiên và bắt buộc phải thực hiện ngay sau khi sử dụng dụng cụ tại khoa lâm sàng trước khi chuyển về đơn vị tiệt khuẩn trung tâm:

Bước 1: Nhân viên y tế phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân thích hợp (găng tay vệ sinh dày, khẩu trang, tạp dề bán thấm, kính bảo hộ).

Bước 2: Tháo rời hoàn toàn tất cả các bộ phận của dụng cụ (nếu cấu trúc tháo lắp được) và ngâm ngập ngay dụng cụ vào dung dịch có chứa men enzyme phân hủy protein đúng nồng độ quy định trong thời gian từ 3 đến 5 phút để làm mềm, hòa tan các chất bám bẩn, máu khô.

Bước 3: Tráng sạch dụng cụ dưới vòi nước chảy. Dùng bàn chải lông mềm cọ rửa sạch sẽ các bề mặt, khe khớp, nòng ống. Nếu dụng cụ còn dính bẩn hữu cơ, phải đánh sạch lại bằng xà phòng trung tính.

Bước 4: Làm khô dụng cụ bằng máy xì khô chuyên dụng hoặc lau bằng vải sạch không xơ.

Bước 5: Kiểm tra kỹ lưỡng các bề mặt, khớp nối; loại bỏ hoặc chuyển sửa chữa các dụng cụ bị han rỉ, gãy hỏng, sứt mẻ.

3.7.2. Quy trình khử khuẩn mức độ cao (HLD)

Áp dụng bắt buộc cho các dụng cụ bán thiết yếu không thể áp dụng phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp:

Bước 1: Dụng cụ sau khi đã được làm sạch triệt để bằng enzyme và lau khô hoàn toàn sẽ được ngâm ngập hoàn toàn vào dung dịch khử khuẩn mức độ cao (như Glutaraldehyde 2-2.5%, OPA 0.55%).

Bước 2: Đảm bảo thời gian ngâm tối thiểu theo khuyến cáo của nhà sản xuất (ví dụ: ngâm OPA 0.55% trong 5 phút ở 20°C, ngâm Glutaraldehyde 2% trong 20 phút ở 20°C).

Bước 3: Sử dụng que test thử (test strip) hằng ngày để kiểm tra nồng độ hiệu dụng tối thiểu (MEC) của hóa chất ngâm. Đổ bỏ hóa chất khi hết hạn hoặc nồng độ dưới ngưỡng MEC.

Bước 4: Vớt dụng cụ ra và tráng rửa kỹ bằng nước vô trùng (tuyệt đối không dùng nước máy thông thường vì nguy cơ tái ô nhiễm vi sinh vật). Nếu không có nước vô trùng, bắt buộc phải tráng lại bằng cồn Ethanol hoặc Isopropanol 70 độ.

Bước 5: Làm khô dụng cụ bằng gạc vô trùng hoặc hơi nóng. Bảo quản dụng cụ trong điều kiện vô trùng. Lưu ý: Dụng cụ khử khuẩn mức độ cao sau khi xử lý nếu bảo quản tốt chỉ có giá trị sử dụng trong vòng tối đa 24 giờ; quá thời hạn này phải tiến hành khử khuẩn lại trước khi dùng.

3.7.3. Đóng gói và dán nhãn dụng cụ

Vật liệu đóng gói: Dụng cụ trước khi đưa vào lò tiệt khuẩn phải được đóng gói bằng các vật liệu đóng gói chuyên dụng phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn (vải dệt kaki 2 lớp, vải không dệt, giấy gói y tế, túi plastic một mặt giấy, hộp kim loại có phin lọc chuyên dụng).

Yêu cầu kỹ thuật: Bao gói phải chịu được sức căng, độ nặng và hơi ẩm bão hòa của quá trình hấp sấy mà không bị rách, hỏng; đồng thời phải có màng lọc ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật từ môi trường bên ngoài vào dụng cụ sau hấp.

Giới hạn kích thước: Kích thước các gói dụng cụ đóng gói không được vượt quá kích cỡ chuẩn quy định là: 30cm x 30cm x 50cm.

Quy tắc dán nhãn: Phải dán nhãn dính ghi rõ các thông tin hành chính ngay tại thời điểm đóng gói: Tên dụng cụ, ngày tiệt khuẩn, ngày hết hạn sử dụng, ký hiệu lô hấp, người thực hiện đóng gói.

3.7.4. Theo dõi và Giám sát kiểm tra chất lượng dụng cụ tiệt khuẩn

Để bảo đảm an toàn vô khuẩn tuyệt đối, mọi chu trình hấp tiệt khuẩn bắt buộc phải được giám sát bởi hệ thống chỉ thị 3 cấp độ:

Chỉ thị cơ học (Mechanical): Tiến hành kiểm tra thường quy các thông số hoạt động của buồng hấp gồm thời gian, nhiệt độ và áp suất buồng hấp trong suốt chu

trình. Thực hiện test Bowie-Dick hằng ngày vào mẻ hấp không tải đầu tiên để đánh giá khả năng hút chân không và xả khí của buồng hấp.

Chỉ thị hóa học (Chemical): Mọi gói dụng cụ trước khi hấp phải được dán băng dính chỉ thị nhiệt bên ngoài (băng dính đổi màu) để xác định gói đó đã được đưa vào lò tiệt khuẩn. Đặt chỉ thị hóa học đa thông số (chemical strip) vào bên trong trung tâm của mỗi gói dụng cụ phẫu thuật, bộ nội soi, bộ cấy ghép để kiểm tra mức độ xuyên thấu của hơi nước.

Chỉ thị sinh học (Biological): Là tiêu chuẩn vàng khẳng định dụng cụ đã vô khuẩn hoàn toàn. Chỉ thị sinh học sử dụng các ống chứa nha bào vi khuẩn sống có độ đề kháng cao nhất. Thực hiện tối thiểu hằng tuần và bắt buộc trong mọi mẻ hấp có chứa dụng cụ cấy ghép bên trong cơ thể.

Lựa chọn chủng nha bào: Sử dụng nha bào Geobacillus stearothermophilus cho quy trình hấp hơi nước bão hòa, Plasma nhiệt độ thấp và axit peracetic. Sử dụng nha bào Bacillus atrophaeus cho quy trình hấp khô và khí EtO.

Xử trí kết quả: Sau khi kết thúc chu trình hấp, ống chỉ thị sinh học được đưa vào máy ủ vi sinh ở nhiệt độ thích hợp (55-60°C hoặc 35-37°C) để đọc kết quả đổi màu (tốt nhất sau 3 giờ). Nếu mẻ hấp đạt chuẩn, nha bào trong ống chỉ thị phải bị tiêu diệt hoàn toàn (không đổi màu, không phát triển đục). Trường hợp chỉ thị sinh học dương tính (đổi màu, nha bào sống sót), bắt buộc phải thu hồi khẩn cấp toàn bộ các gói dụng cụ của mẻ hấp đó để tiến hành tiệt khuẩn lại.

3.7.5. Bảo quản lưu trữ dụng cụ vô khuẩn

Nơi lưu trữ: Dụng cụ sau tiệt khuẩn phải được lưu giữ tại kho vô trùng chuyên biệt của ĐVTKTT hoặc tủ chứa dụng cụ vô khuẩn sạch sẽ tại các khoa phòng.

Điều kiện môi trường: Kho lưu trữ phải duy trì điều kiện môi trường tối ưu: nhiệt độ phòng từ 18°C đến 22°C, độ ẩm tương đối từ 35% đến 60% (kho CSSD là 40-50%), luồng không khí lưu chuyển một chiều từ vùng sạch sang vùng bẩn.

Quy tắc xếp giá kệ: Các giá, tủ, kệ chứa dụng cụ phải làm bằng inox dễ lau chùi; khoảng cách sắp xếp tối thiểu: cách nền nhà từ 12 đến 25 cm, cách trần nhà 12.5

cm (nếu xa hệ thống phun nước) hoặc cách trần 45 cm (nếu gần hệ thống vòi phun chữa cháy), cách tường 5 cm để bảo đảm lưu thông khí.

Hạn sử dụng: Hộp sấy chuyên dụng kim loại có hạn sử dụng tối đa là 10 ngày; bao gói bằng giấy chuyên dụng y tế hạn sử dụng không quá 3 tháng; bao plastic một mặt giấy kín màng polyethylene có hạn sử dụng tối đa là 6 tháng.

3.7.6. Nguyên tắc Tiệt khuẩn nhanh (Flash Sterilization)

Tiệt khuẩn nhanh là chu trình hấp dụng cụ không đóng gói ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn (thường sấy ở 132°C trong 3 phút). Phương pháp này chỉ được phép áp dụng trong các tình huống khẩn cấp lâm sàng khi dụng cụ bị rơi, thiếu trong phòng mổ mà không có dụng cụ dự phòng thay thế.

> **★ CẢNH BÁO TIỆT KHUẨN NHANH**
>
> tuyệt đối không được sử dụng phương pháp tiệt khuẩn nhanh đối với các dụng cụ cấy ghép bên trong cơ thể (như khớp nhân tạo, nẹp vít xương, van tim). Không được lạm dụng tiệt khuẩn nhanh chỉ vì sự tiện lợi hoặc để tiết kiệm chi phí trong các cơ sở y tế.

3.8. QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT

Các nhóm dụng cụ y tế chuyên khoa đòi hỏi các biện pháp xử lý chuyên biệt để bảo đảm tính an toàn tối đa và duy trì độ bền của thiết bị:

3.8.1. Dụng cụ nội soi chẩn đoán

Ống nội soi mềm có cấu trúc ống rỗng siêu nhỏ, chế tạo bằng vật liệu nhạy cảm nhiệt độ cao (như cao su, thấu kính, sợi quang học), tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp dưới. Đây là dụng cụ có nguy cơ lây nhiễm chéo cực cao (như lây truyền Helicobacter pylori, viêm gan B, C, HIV, trực khuẩn lao đa kháng MDR-TB) nếu không được xử lý đúng cách:

Lau sạch ban đầu: Tiến hành lau sạch ngay vỏ ngoài của ống soi bằng gạc mềm tẩm dung dịch enzyme ngay sau khi rút ống soi ra khỏi cơ thể người bệnh tại phòng nội soi.

Tháo rời & Ngâm enzyme: Tháo rời hoàn toàn các bộ phận, van khí, van nước, đầu nối kênh sinh thiết. Thực hiện ngâm ngập toàn bộ ống soi và phụ kiện vào dung dịch enzyme làm sạch chuyên dụng.

Cọ rửa kênh lòng ống: Bắt buộc phải sử dụng các chổi bàn chải lông mềm chuyên dụng để luồn sâu và cọ rửa kỹ lưỡng lòng tất cả các kênh rỗng (kênh hút, kênh sinh thiết, kênh bơm khí nước) bên trong lòng ống soi dưới mặt nước. Sử dụng bơm xịt áp lực cao để bơm rửa thông suốt dung dịch enzyme qua các kênh.

Khử khuẩn bậc cao: Tráng sạch bằng nước và ngâm ngập hoàn toàn ống soi vào hóa chất khử khuẩn mức độ cao (OPA 0.55% hoặc Glutaraldehyde 2-2.5%) đúng thời gian quy định.

Tráng rửa & Làm khô: Tráng lại bằng nước vô trùng (hoặc cồn Ethanol/Isopropanol 70-90% nếu không có nước vô trùng), làm khô kỹ lưỡng lòng kênh bằng súng xì khí nén sạch. Treo ống soi thẳng đứng trong tủ sấy khô vô trùng chuyên dụng.

3.8.2. Dụng cụ chuyên khoa Nha khoa

Dụng cụ nha khoa được phân tách rõ rệt thành các nhóm có nguy cơ lây nhiễm khác nhau:

Dụng cụ xâm lấn: Kìm nhổ răng, lưỡi dao mổ, đục xương, bàn chải phẫu thuật, mũi khoan xương được xếp vào nhóm dụng cụ THIẾT YẾU, bắt buộc phải được hấp TIỆT KHUẨN sau mỗi lần sử dụng.

Tay khoan & Dụng cụ bán thiết yếu: Tay khoan nha khoa, gương soi miệng, siranh hút nước bọt mặc dù tiếp xúc niêm mạc nhưng chịu được nhiệt độ cao, bắt buộc phải được hấp TIỆT KHUẨN bằng chu trình chuyên biệt sau mỗi người bệnh.

3.8.3. Dụng cụ chạy thận nhân tạo và lọc máu liên tục

Tuân thủ nghiêm ngặt theo Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận ban hành kèm theo Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Dụng cụ can thiệp mạch: Mọi dụng cụ đi trực tiếp vào lòng mạch (các ống thông mạch máu, dịch lọc...) được xếp vào nhóm dụng cụ THIẾT YẾU và bắt buộc phải được TIỆT KHUẨN đạt chuẩn y khoa.

Quả lọc thận & Dây dẫn: Quả lọc thận và hệ thống dây dẫn máu bên ngoài (không đi vào lòng mạch trực tiếp nhưng có nguy cơ đưa vi sinh vật vào máu) phải được KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO bằng các hóa chất chuyên dụng và kiểm soát áp lực, độ thẩm thấu trước khi tái sử dụng cho cùng một bệnh nhân.

3.8.4. Dụng cụ hỗ trợ đường hô hấp (Respiratory Devices)

Tất cả các dụng cụ, thiết bị tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với niêm mạc đường hô hấp dưới của người bệnh (như dây máy thở, bình làm ẩm khí oxy, máy khí dung, ống nối phế quản, mặt nạ gây mê) bắt buộc phải được TIỆT KHUẨN hoặc KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO, sau đó tráng lại bằng nước vô trùng (hoặc cồn 70 độ) và làm khô tuyệt đối trước khi dùng cho bệnh nhân khác.

3.9. ĐƠN VỊ TIỆT KHUẨN TRUNG TÂM (CSSD)

Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm (CSSD/ĐVTKTT) là bộ phận cốt lõi chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ chất lượng vô khuẩn dụng cụ y tế của bệnh viện. CSSD cung cấp dịch vụ làm sạch, khử khuẩn, đóng gói và tiệt khuẩn tập trung để giảm thiểu tối đa nguy cơ rủi ro sai sót chuyên môn.

3.9.1. Nguyên tắc thiết kế luồng công việc một chiều (One-Way Flow)

Để ngăn ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm chéo ngược từ dụng cụ bẩn sang dụng cụ sạch và vô trùng, CSSD bắt buộc phải được thiết kế theo nguyên tắc luồng công việc một chiều khép kín, phân chia thành 4 khu vực biệt lập:

(1) Khu vực bẩn/ướt (Decontamination Zone): Tiếp nhận dụng cụ bẩn từ các khoa phòng lâm sàng đưa về, tiến hành tháo rời, ngâm tẩm enzyme, cọ rửa bằng tay, rửa máy siêu âm để làm sạch hoàn toàn chất bẩn.

(2) Khu vực sạch/khô (Packaging Zone): Nơi tiếp nhận dụng cụ đã được rửa sạch và lau khô. Tiến hành kiểm tra độ rỉ sét, bôi trơn dầu chuyên dụng, đóng gói dụng cụ và dán nhãn thông tin hành chính, xếp khay hấp.

(3) Khu vực tiệt khuẩn (Sterilization Zone): Nơi đặt các lò hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao (autoclave), máy tiệt khuẩn Plasma nhiệt độ thấp hoặc khí EtO.

(4) Khu vực lưu trữ và phân phát (Sterile Storage & Distribution Zone): Nơi lưu trữ các tủ kệ inox kín đựng dụng cụ vô trùng, theo dõi hạn sử dụng và tiến hành bàn giao cấp phát dụng cụ sạch cho các khoa phòng.



Hình 3.2: Sơ đồ phân luồng luồng công việc một chiều tại Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm (CSSD)

3.9.2. Quy chuẩn vận hành chuyên môn và An toàn lao động tại CSSD

Ngăn cách cơ học: Bắt buộc phải có sự ngăn cách cơ học hoàn toàn giữa khu bẩn (ướt) và khu sạch (khô) bằng hệ thống vách ngăn (tường kính để dễ quan sát) hoặc sử dụng máy rửa khử khuẩn hai cửa sập (dụng cụ đưa vào từ phía bẩn, sau chu trình rửa tự động sẽ được lấy ra từ phía sạch).

Phân luồng nhân viên: Lối đi riêng cho nhân viên khu bẩn và nhân viên khu sạch, có phòng thay đồ (changing room) riêng biệt cho từng khu vực.

Thông số môi trường: Duy trì nhiệt độ phòng từ 18°C đến 22°C, độ ẩm tương đối từ 35% đến 70% (khu lưu trữ từ 40% đến 50%). Hệ thống thông khí phải thiết kế luồng khí đi trực tiếp một chiều từ vùng sạch sang vùng bẩn (áp lực dương ở khu vô trùng và áp lực âm ở khu bẩn) để ngăn bụi bẩn phát tán.

Bảo hộ lao động: Nhân viên làm việc tại CSSD phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân chuyên dụng (áo choàng chống thấm, tạp dề bán thấm, găng tay cao su dày chịu hóa chất, kính mắt bảo hộ, mũ che kín tóc, khẩu trang lọc độc nếu tiếp xúc hóa chất bay hơi).

Y tế nghề nghiệp: Mọi nhân viên làm việc tại CSSD phải được đào tạo chuyên ngành bài bản và có chứng chỉ đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn pháp định. Định kỳ khám sức khỏe nghề nghiệp hằng năm, bắt buộc phải tiêm phòng vắc-xin Lao và viêm gan B đầy đủ.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Theo phân loại dụng cụ y tế của hệ thống Spaulding, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với mô vô khuẩn hoặc hệ thống mạch máu của người bệnh thuộc nhóm nào và yêu cầu xử lý tương ứng là gì?

A. Dụng cụ bán thiết yếu - Khử khuẩn mức độ trung bình

B. Dụng cụ thiết yếu - Bắt buộc phải tiệt khuẩn

C. Dụng cụ thiết yếu - Khử khuẩn mức độ cao

D. Dụng cụ bán thiết yếu - Khử khuẩn mức độ cao

Câu 2: Trong các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quá trình khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ y tế, yếu tố nào dưới đây làm giảm tính diệt khuẩn của hóa chất và có khả năng làm hư hỏng, rỉ sét dụng cụ?

A. Nồng độ hóa chất đậm đặc

B. Độ cứng của nước cao (nồng độ cation Ca^{2+}, Mg^{2+} lớn)

C. Độ ẩm tương đối dưới 30%

D. pH môi trường kiềm nhẹ

Câu 3: Học thuyết y học và hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn hiện nay khuyến cáo không nên sử dụng thường quy phương pháp tiệt khuẩn nào dưới đây trong bệnh viện do thời gian xử lý quá dài và dễ gây hư hỏng dụng cụ kim loại?

A. Tiệt khuẩn bằng hấp sấy khô (Dry Heat)

B. Tiệt khuẩn bằng hơi nước bão hòa áp lực cao (hấp ướt)

C. Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng công nghệ Plasma H_2O_2

D. Tiệt khuẩn bằng khí Ethylene Oxide (EtO)

Câu 4: Quy trình xử lý dụng cụ nội soi chẩn đoán mềm (như nội soi dạ dày, đại tràng) bắt buộc phải đạt mức độ xử lý tối thiểu nào dưới đây?

A. Khử khuẩn mức độ thấp

B. Khử khuẩn mức độ trung bình

C. Khử khuẩn mức độ cao (HLD)

D. Tiệt khuẩn nhanh (Flash sterilization)

Câu 5: Chỉ thị chất lượng nào dưới đây được coi là 'Tiêu chuẩn vàng' khẳng định nha bào vi khuẩn có độ đề kháng cao nhất đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẻ hấp tiệt khuẩn?

A. Chỉ thị cơ học (kiểm tra nhiệt độ, áp suất, thời gian lò hấp)

B. Chỉ thị hóa học dán ngoài gói dụng cụ (băng dính đổi màu)

C. Chỉ thị hóa học đa thông số đặt trong tâm gói dụng cụ

D. Chỉ thị sinh học sử dụng ống chứa nha bào sống (như Geobacillus stearothermophilus)

Câu 6: Trong thực hành tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng phương pháp hấp hơi nước bão hòa áp lực cao, chu trình chuẩn cho gói dụng cụ thông thường được khuyến cáo là gì?

A. Hấp ở 121°C trong 10 phút ở lò hấp chân không

B. Hấp ở 121°C trong 30 phút ở lò hấp có trọng lực, hoặc 132°C trong 4 phút ở lò hấp chân không

C. Sấy ở 170°C trong 60 phút ở lò hấp khô

D. Ngâm trong dung dịch Glutaraldehyde 2% liên tục trong 10 giờ

Câu 7: Dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa sau khi tiệt khuẩn và đóng gói bằng túi plastic một mặt giấy (polyethylene) có hạn sử dụng tối đa để bảo quản trong kho vô trùng là bao lâu?

A. Không quá 10 ngày

B. Không quá 1 tuần

C. Không quá 3 tháng

D. Không quá 6 tháng

Câu 8: Đối với các dụng cụ cấy ghép bên trong cơ thể (như khớp nhân tạo, nẹp vít xương phẫu thuật), hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn quy định điều nào dưới đây?

A. Có thể sử dụng phương pháp tiệt khuẩn nhanh khi cần khẩn cấp

B. Bắt buộc phải tiệt khuẩn chậm và giám sát bằng chỉ thị sinh học trong từng mẻ hấp

C. Chỉ cần khử khuẩn mức độ cao bằng cách ngâm OPA trong 5 phút

D. Khử khuẩn bằng cách lau cồn 70 độ hằng ngày trước khi phẫu thuật

Câu 9: Nguyên tắc thiết kế luồng công việc tại Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm (CSSD/ĐVTKTT) bắt buộc phải tuân thủ quy chuẩn nào dưới đây?

A. Thiết kế hai chiều linh hoạt tùy quy mô giường bệnh

B. Thiết kế một chiều khép kín, đi từ vùng bẩn đến vùng sạch và vùng vô trùng

C. Có thể dùng chung xe vận chuyển dụng cụ bẩn và dụng cụ vô trùng để tiết kiệm chi phí

D. Cho phép nhân viên khu bẩn đi lại tự do sang khu sạch mà không cần thay trang phục bảo hộ

Câu 10: Đối với tác nhân đặc biệt Prion gây bệnh bò điên (CJD) dính trên các dụng cụ phẫu thuật tiếp xúc với mô nguy cơ cao (não, dịch não tủy), phương pháp tiệt khuẩn nào dưới đây đạt hiệu quả tiêu diệt?

A. Hấp sấy khô ở 170°C trong 1 giờ

B. Làm sạch bằng Chlorine và hấp ướt ở 134°C trong 18 phút ở lò hấp có hút chân không

C. Ngâm trong dung dịch cồn Isopropyl 70% trong vòng 5 phút

D. Khử khuẩn bằng chiếu đèn cực tím phòng mổ trong 30 phút

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Y tế Việt Nam. *Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 về hướng dẫn triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.*

[2] Bộ Y tế Việt Nam. *Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2004 ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận.*

[3] Bộ Y tế Việt Nam. *Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2015 ban hành Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.*

[4] World Health Organization. (2024). *Infection Prevention and Control Global Report*. Geneva: WHO.

[5] Centers for Disease Control and Prevention. (2024*). Summary of Infection Prevention Practices in Healthcare Settings: Basic Expectations for Safe Care*. Atlanta: CDC.

[6] Bộ Y tế Việt Nam. (2019). *Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện*. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

CHƯƠNG IV

PHÒNG NGỪA VÀ XỬ TRÍ TAI NẠN RỦI RO Y TẾ, PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV, VIÊM GAN B, VIÊM GAN C

MỤC TIÊU

❖ Kiến thức

- *Phân tích thực trạng dịch tễ học toàn cầu và quốc gia về rủi ro tai nạn nghề nghiệp do vật sắc nhọn và lây nhiễm các vi-rút nguy hiểm qua đường máu (HIV, HBV, HCV) ở nhân viên y tế.*
- *Trình bày và mô tả chi tiết các cơ chế gây tổn thương da, niêm mạc thường gặp nhất trong quá trình thăm khám, thủ thuật và xử lý chất thải y tế.*
- *Trình bày được các nguyên tắc phòng ngừa chuẩn chủ động, bao gồm rèn luyện thực hành tiêm an toàn, phẫu thuật an toàn, và kỹ thuật mang hai găng phòng vệ.*
- *Mô tả chính xác quy trình sơ cứu khẩn cấp tại chỗ đối với từng loại tổn thương (da chảy máu, niêm mạc mắt, mũi, miệng, da lành lặn) ngay khi xảy ra sự cố phơi nhiễm.*
- *Trình bày đầy đủ phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) bằng thuốc kháng vi-rút (ARV) cho HIV và điều trị dự phòng bằng HBIG cho Viêm gan B theo Quyết định số 3047/QĐ-BYT.*

❖ Kỹ năng

- *Thực hành thành thạo, phản xạ nhanh chóng các bước sơ cứu khẩn cấp tại chỗ khi bị kim đâm dính máu hoặc bắn dịch sinh học vào cơ thể.*
- *Phân loại chính xác mức độ nguy cơ phơi nhiễm (có nguy cơ và không có nguy cơ) và tư vấn hướng xử trí y khoa, điều trị dự phòng thuốc thích hợp.*

❖ Thái độ

- *Nhận thức sâu sắc gánh nặng bệnh tật của lây nhiễm nghề nghiệp và tự giác tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn khi tiếp xúc với máu, dịch tiết, vật sắc nhọn.*
- *Tự chủ trong việc thực hiện quy trình báo cáo sự cố, lập biên bản phơi nhiễm và tuân thủ tuyệt đối lịch trình theo dõi xét nghiệm y khoa suốt 6 tháng cửa sổ.*

4.1. SƠ LƯỢC VỀ DỊCH TỄ HỌC PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP TRONG Y TẾ

Nguy cơ lây nhiễm của nhân viên y tế (NVYT) bắt nguồn từ các vi sinh vật (VSV) gây bệnh tồn tại trong môi trường y tế cực kỳ đa dạng và dễ biến đổi. Hệ vi sinh vật này cư trú dồi dào trong cơ thể người bệnh, chất thải y tế nguy hại và các phương tiện trung gian như bàn tay chưa vệ sinh của nhân viên y tế hoặc các dụng cụ y khoa tái xử lý chưa đạt chuẩn. Khi kết hợp với các điều kiện đặc thù của môi trường lâm sàng như quá tải bệnh viện, cường độ làm việc căng thẳng,

trực đêm kéo dài và áp lực xử trí cấp cứu khẩn cấp, nguy cơ xảy ra lây nhiễm nghề nghiệp (LNNN) và bệnh nghề nghiệp (BNN) tăng lên rõ rệt. Quá trình lây nhiễm này diễn ra thông qua các đường máu, dịch sinh học, đường hô hấp và đường tiếp xúc trực tiếp. Trong số các con đường lây truyền này, lây nhiễm nghề nghiệp qua đường máu do vật sắc nhọn (VSN) được đánh giá là nguy hiểm nhất do gây ra tổn thương kép: vừa tạo thương tổn thực thể xuyên da, vừa trực tiếp đưa mầm bệnh vào sâu trong cơ thể qua vết thương hở.

Dữ liệu dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hằng năm ghi nhận thực trạng đáng báo động trên phạm vi toàn cầu khi có khoảng 3 triệu NVYT tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân lây truyền qua đường máu, trong đó bao gồm 2 triệu lượt tiếp xúc với vi-rút viêm gan B (HBV), 0.9 triệu lượt tiếp xúc với vi-rút viêm gan C (HCV), và khoảng 17.000 lượt tiếp xúc với vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Hậu quả là các tai nạn phơi nhiễm nghề nghiệp này gây nhiễm mới hằng năm cho khoảng 70.000 NVYT bị nhiễm HBV, 15.000 người bị nhiễm HCV, và 1.000 người bị nhiễm HIV, tập trung chủ yếu (trên 90%) tại các quốc gia đang phát triển.

Thống kê của WHO đối với tổn thương qua da ghi nhận hằng năm có khoảng 16.000 người nhiễm HCV, 66.000 người nhiễm HBV và 1.000 người nhiễm HIV. Đáng chú ý, các nghiên cứu cập nhật hơn vào năm 2012 ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp ở NVYT do vật sắc nhọn đã giảm đáng kể, ước tính chỉ còn 50 ca trên 100.000 đối với HBV và 0,2 ca trên 100.000 đối với HIV.

Tại Việt Nam, gánh nặng phơi nhiễm nghề nghiệp cũng vô cùng nặng nề. Thống kê của CDC ghi nhận nước ta xảy ra khoảng 384.000 ca thương tổn qua da do vật sắc nhọn trên NVYT trong các bệnh viện hằng năm. Khảo sát dịch tễ y khoa lâm sàng cho thấy khoảng 1% NVYT làm việc thường trực tại các bệnh viện có bằng chứng huyết thanh học dương tính với vi-rút viêm gan C (anti-HCV +), và hằng hằng năm có trung bình khoảng 800 NVYT bị nhiễm HBV sau các tai nạn phơi nhiễm nghề nghiệp do vật sắc nhọn dính máu. Sự phơi nhiễm này được

đặt trong bối cảnh gánh nặng nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI) tại Việt Nam vẫn rất đáng quan ngại trong giai đoạn 2024–2025 với tỷ lệ dao động từ 7,9% đến 10,8%.

Trong đó, một khảo sát diện rộng tại 36 bệnh viện phía Bắc năm 2025 ghi nhận tỷ lệ HAI là 7,9%, và nghiên cứu năm 2024 tại các khoa hồi sức của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ghi nhận tỷ lệ HAI là 10,8% (với viêm phổi bệnh viện chiếm tỷ trọng áp đảo 51,2%). Sự hiện diện thường trực của các thiết bị xâm lấn y khoa và sự gia tăng của các chủng vi khuẩn Gram âm đa kháng thuốc chính là những yếu tố nguy cơ hàng đầu đe dọa an toàn nghề nghiệp của NVYT, đòi hỏi các cơ sở y tế phải thiết lập và thực thi nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả nhất

4.2. CÁC CƠ CHẾ TỔN THƯƠNG VÀ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM THƯỜNG GẶP

Tai nạn rủi ro y tế gây tổn thương xuyên da và phơi nhiễm dịch cơ thể ở nhân viên y tế thường phát sinh trong các bối cảnh lâm sàng điển hình sau:

4.2.1. Trong quá trình thao tác trực tiếp trên người bệnh hoặc trên kim/vật sắc nhọn:

- Người bệnh đột ngột giãy giụa, co giật hoặc di chuyển cơ thể trong khi nhân viên y tế đang thực hiện các thủ thuật xâm lấn, trong khi phương tiện và dụng cụ cố định không phù hợp.
- Xảy ra sự cố khi đang tiến hành tiêm truyền tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm dưới da hoặc khi thực hiện rút kim ra khỏi đường truyền tĩnh mạch của người bệnh.
- Đưa hoặc chuyền tay trực tiếp các dụng cụ phẫu thuật sắc nhọn (như dao mổ, kim khâu, kéo phẫu thuật) giữa các thành viên kíp mổ trong quá trình phẫu thuật.

4.2.2. Thao tác phụ trợ với dụng cụ y tế hoặc bệnh phẩm sinh học:

- Sắp xếp, tháo lắp hoặc dọn dẹp các dụng cụ sắc nhọn đặt lộn xộn trên các giá, khay đựng dụng cụ sau thủ thuật.
- Thực hiện thao tác bỏ các ống nghiệm chứa mẫu bệnh phẩm (máu, dịch) vào thùng chứa chuyên dụng nhưng ống nghiệm bị vỡ đâm phải da.
- Thao tác đóng lại nắp kim tiêm không đúng kỹ thuật (sử dụng cả hai tay đậy nắp kim dẫn tới kim đâm chệch vào tay còn lại).

- Tiến hành chùi rửa, vệ sinh thủ công các dụng cụ phẫu thuật, nội soi có dính máu, dịch nhưng không mang găng tay bảo hộ dày.
- Quá trình thu gom, dọn dẹp và vận chuyển bao rác thải y tế lây nhiễm.

4.2.3. Các va chạm vật lý ngẫu nhiên với đồng nghiệp hoặc vật bén nhọn khác trong phòng thủ thuật.

4.2.4. Rủi ro liên quan trực tiếp đến việc xử lý rác thải y tế:

- Nhân viên y tế ném kim tiêm vào thùng đựng vật sắc nhọn từ khoảng cách xa dẫn đến kim bắn ngược ra ngoài.
- Kim tiêm sắc nhọn đâm xuyên qua thành của các thùng chứa rác do thùng đựng quá đầy (vượt quá 3/4 thể tích) hoặc thùng bị thủng, nứt do chất lượng kém.

4.2.5. Vật sắc nhọn y tế bị bỏ quên ở những vị trí không an toàn:

- Kim tiêm, lưỡi dao mổ bị bỏ quên lẫn lộn trong các bao rác thông thường hoặc lẫn trong đồ vải bẩn, quần áo drap trải giường mang đi giặt.
- Dụng cụ sắc nhọn dính máu bị để quên trực tiếp trên bàn khám, khay tiêm hoặc rơi vãi lút sâu dưới nệm giường bệnh.
- Nhân viên y tế có thói quen nguy hại là đút kim tiêm đã sử dụng vào túi áo choàng hoặc túi quần bảo hộ lao động dẫn đến tự đâm vào da khi di chuyển.

4.3. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦ ĐỘNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM

Để cắt đứt hiệu quả chu trình lây truyền các vi-rút đường máu nguy hiểm trong môi trường y tế, toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt hai chiến lược cốt lõi: **Thực hành nghiêm ngặt Phòng ngừa chuẩn (Standard Precautions)** và áp dụng các kỹ thuật thực hành an toàn với vật sắc nhọn.

4.3.1. Thực hành an toàn trong thao tác với vật sắc nhọn

- Tuyệt đối không chuyền trực tiếp bằng tay các vật sắc nhọn (dao mổ, kim khâu, kéo...) giữa các nhân viên y tế. Phải áp dụng kỹ thuật 'vùng trung gian an toàn': đặt dụng cụ vào khay quả đậu hoặc hộp trung gian để đồng nghiệp tự gắp bằng kẹp (pince).
- Luôn thông báo trước cho người bệnh (đặc biệt là trẻ em hoặc bệnh nhân kích thích, mê sảng) trước khi thực hiện động tác tiêm chích. Yêu cầu người nhà hoặc nhân viên y tế khác hỗ trợ giữ yên người bệnh khi tiêm truyền.
- Đầu kim hoặc vật sắc nhọn sau khi sử dụng phải luôn hướng ra xa cơ thể nhân viên y tế.

- Tuyệt đối không đóng lại nắp kim tiêm bằng cả hai tay. Không bẻ cong, cắt, bẻ gãy đầu kim tiêm sau khi sử dụng bằng tay trần.
- Trong trường hợp bắt buộc phải đóng nắp kim (ví dụ tại thời điểm tiêm xong không có thùng chứa vật sắc nhọn ngay cạnh bên), nhân viên y tế bắt buộc phải sử dụng kỹ thuật 'xúc' một tay (One-handed scoop technique): đặt nắp kim nằm ngang trên mặt phẳng cố định, dùng một tay cầm syringe luồn kim vào nắp, nhấc đứng lên để nắp đậy đầu kim rồi dùng tay kia siết chặt nắp ở phần đốc kim.
- Bỏ ngay kim tiêm và vật sắc nhọn sau khi sử dụng vào thùng đựng vật sắc nhọn chuyên dụng chống thủng đặt sát cạnh giường bệnh.
- Giảm thiểu tối đa việc sử dụng kim không cần thiết. Khuyến khích sử dụng các hệ thống lấy máu chân không không dùng kim (như Vacutainer®) để chuyển bệnh phẩm trực tiếp từ syringe sang ống nghiệm.
- Trong phòng mổ: Tránh dùng ngón tay đeo găng sờ mũi kim để thử cảm giác sắc nhọn. Phải sử dụng kẹp mang kim (cặp kim) khi khâu mô. Ưu tiên sử dụng kim khâu đầu tù nếu có thể. Cân nhắc kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn, sử dụng dao mổ điện hoặc kẹp đóng vết mổ thay cho kỹ thuật khâu khép kín truyền thống.
- Thực hành 'mang hai găng' (Double-gloving) trong các ca phẫu thuật lớn: Nghiên cứu chứng minh lớp găng trong có tỷ lệ bảo vệ không bị thủng từ 55% đến 84% so với lớp găng ngoài, giúp giảm thiểu đáng kể việc tiếp xúc da tay với máu của người bệnh.

4.3.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của thùng đựng vật sắc nhọn

- Về chức năng: Thùng chứa phải bền, có nắp đóng mở chắc chắn, thành và đáy chống thấm nước, chống rò rỉ và tuyệt đối chống đâm thủng. Miệng thùng phải đủ rộng để dễ dàng thả vật sắc nhọn y tế vào.
- Về vị trí lắp đặt: Phải được đặt ở những nơi tiện lợi và dễ sờ chạm nhất, ngay sát nơi phát sinh vật sắc nhọn (buồng tiêm, phòng điều trị, buồng mổ, phòng sinh, phòng xét nghiệm, xe tiêm). Thùng chứa phải được đặt ở vị trí dễ nhìn, nổi bật, có dán nhãn cảnh báo rõ ràng và biểu tượng nguy hại sinh học (biohazard).
- Vận chuyển và hủy bỏ: Thùng chứa vật sắc nhọn là sản phẩm sử dụng một lần. Khi thùng đã chứa đầy đến 3/4 thể tích, nhân viên y tế phải mang găng tay bảo hộ dày, đóng chặt nắp thùng và vận chuyển xuống khu vực lưu trữ chất thải nguy hại để tiêu hủy trong lò đốt chuyên nghiệp (đốt ở nhiệt độ cao 1000°C làm mất hoàn toàn tác dụng lây nhiễm) hoặc khử khuẩn bằng lò hấp áp lực cao trước khi vứt bỏ.

4.3.3. Tiêm chủng chủ động phòng ngừa viêm gan B

- Tiêm vắc-xin phòng viêm gan B đầy đủ 3 mũi cho toàn bộ nhân viên y tế chưa có miễn dịch tự nhiên.
- Tiến hành xét nghiệm kiểm tra định lượng nồng độ kháng thể anti-HBs sau khi hoàn thành mũi tiêm thứ 3 từ 1 đến 2 tháng để xác định khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Đối với nhân viên y tế tiếp xúc thường xuyên với máu/dịch cơ thể, nếu nồng độ anti-HBs đạt > 10 UI/ml được xem là có miễn dịch bảo vệ an toàn.
- Những trường hợp không đáp ứng miễn dịch với đợt tiêm đầu tiên (anti-HBs < 10 UI/ml) cần được khuyến cáo và tạo điều kiện tiêm đợt thứ hai với 3 mũi tiếp theo (tỷ lệ đáp ứng miễn dịch của đợt tiêm thứ hai thường dao động từ 30% đến 50%).

4.4. QUY TRÌNH SƠ CỨU KHẨN CẤP NGAY SAU PHƠI NHIỄM (SƠ CỨU TẠI CHỖ)



Hình 4.1: Sơ đồ Quy trình 4 bước xử trí sơ cứu khẩn cấp tại chỗ sau phơi nhiễm nghề nghiệp

Khi xảy ra sự cố phơi nhiễm với máu, dịch tiết hoặc bị tổn thương do vật sắc nhọn dính máu của người bệnh, nhân viên y tế bắt buộc phải tiến hành các bước sơ cứu tại chỗ ngay lập tức để giảm thiểu tối đa lượng mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể:

Bảng 4.1. Quy trình xử lý vết thương tại chỗ sau phơi nhiễm

LOẠI TỔN THƯƠNG / PHƠI NHIỄM	QUY TRÌNH XỬ TRÍ SƠ CỨU TẠI CHỖ KHẨN CẤP
Tổn thương da gây chảy máu (Do kim tiêm đâm, dao mổ cắt)	1. Rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch đang chảy liên tục. 2. Để máu ở vết thương tự chảy trong một thời gian ngắn. Tuyệt đối KHÔNG nặn bóp, ép vết thương để tránh đẩy vi-rút vào sâu trong mạch máu. 3. Rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch. 4. Băng kín lại bằng băng gạc vô trùng.
Bắn máu hoặc dịch cơ thể lên vùng da bị tổn thương từ trước (Da bị viêm loét, chàm, xây xát)	1. Rửa sạch vùng da tổn thương ngay lập tức dưới vòi nước chảy bằng xà phòng và nước sạch. 2. Băng kín vết thương bằng băng vô trùng. 3. KHÔNG sử dụng các thuốc sát khuẩn mạnh, thuốc tẩy hoặc chất ăn da lên da. 4. Tuyệt đối KHÔNG cọ sát, chà xát mạnh khu vực bị tổn thương.
Bắn máu hoặc dịch cơ thể trực tiếp lên niêm mạc mắt	1. Xả nước nhẹ nhàng nhưng thật kỹ dưới dòng nước chảy sạch hoặc dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0.9% vô khuẩn liên tục trong ít nhất 5 phút. 2. Khi rửa, người bị phơi nhiễm phải cố gắng mở to mắt, lộn nhẹ mi mắt để nước muối rửa trôi mầm bệnh. 3. Tuyệt đối KHÔNG dụi mắt.
Bắn máu hoặc dịch cơ thể lên niêm mạc miệng hoặc mũi	1. Nhổ khạc ngay lập tức máu và dịch cơ thể ra ngoài. 2. Súc miệng bằng nước sạch hoặc dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0.9% nhiều lần liên tục. 3. Xì mũi và rửa sạch vùng mũi bị ảnh hưởng bằng nước sạch hoặc dung dịch NaCl 0.9% vô khuẩn. 4. KHÔNG dùng hóa chất khử khuẩn mạnh và KHÔNG đánh răng ngay sau khi bị bắn dịch.
Bắn máu hoặc dịch cơ thể lên vùng da lành lặn hoàn toàn	1. Rửa sạch ngay khu vực bị vấy máu hoặc dịch bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy. 2. Tuyệt đối KHÔNG chà sát, cào xước mạnh khu vực bị vấy máu.

4.5. QUY TRÌNH BÁO CÁO SỰ CỐ, LẬP BIÊN BẢN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

4.5.1. Báo cáo sự cố và lập biên bản hành chính

Nhân viên y tế bị phơi nhiễm bắt buộc phải báo cáo ngay lập tức cho người phụ trách trực tiếp và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (hoặc khoa chống nhiễm khuẩn của bệnh viện) để được tư vấn và tiến hành điều trị dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời. Biên bản sự cố tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải được lập đầy đủ

và ghi nhận chi tiết các thông tin hành chính, lâm sàng cốt lõi: Ngày, giờ xảy ra tai nạn; Hoàn cảnh xảy ra rủi ro (thao tác tiêm truyền, dọn rác, phẫu thuật...); Đánh giá vết thương thực thể; Xác định mức độ nguy cơ phơi nhiễm; và ghi nhận đầy đủ chữ ký của người bị phơi nhiễm, chữ ký của nhân viên chứng kiến sự việc và chữ ký phê duyệt của người phụ trách khoa phòng.

4.5.2. Đánh giá mức độ nguy cơ phơi nhiễm y tế

Bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại mức độ nguy cơ lâm sàng để đưa ra quyết định can thiệp điều trị dự phòng thích hợp:

Nhóm phơi nhiễm CÓ NGUY CƠ:

- Tổn thương xuyên da do kim có chứa máu đâm sâu gây chảy máu. Trong đó, kim nòng rỗng cỡ lớn chứa lượng máu rõ rệt đâm sâu có nguy cơ lây truyền cao hơn nhiều so với kim nòng nhỏ, chứa ít máu và đâm xuyên nông.
- Tổn thương da sâu do dao mổ phẫu thuật dính máu, hoặc do các mảnh thủy tinh ống nghiệm chứa mẫu bệnh phẩm bị vỡ đâm rách sâu chảy máu.
- Máu, dịch sinh học của người bệnh chứa vi-rút bắn trực tiếp vào các vùng niêm mạc (mắt, mũi, họng) hoặc bắn vào vùng da bị tổn thương viêm loét, chàm, trầy xước từ trước (ngay cả khi tổn thương da nông, nhỏ). Diện tích viêm loét càng rộng thì nguy cơ nhiễm trùng càng cao.

Nhóm phơi nhiễm KHÔNG CÓ NGUY CƠ:

- Máu, dịch sinh học của người bệnh chỉ tiếp xúc hoặc bắn vào vùng da hoàn toàn lành lặn, không bị xây xước hay viêm loét của nhân viên y tế.

4.5.3. Xác định tình trạng nhiễm trùng của nguồn lây phơi nhiễm và người bị phơi nhiễm

Đối với nguồn lây phơi nhiễm (bệnh nhân nguồn):

- Tiến hành tư vấn và lấy mẫu máu xét nghiệm nhanh để xác định tình trạng kháng thể kháng HIV, kháng nguyên HBsAg, và anti-HCV (nếu chưa biết tình trạng bệnh).
- Nếu nguồn lây đã được xác định dương tính với HIV (HIV+): Cần tìm hiểu kỹ tiền sử điều trị của người bệnh, bao gồm tiền sử uống thuốc kháng vi-rút (ARV), các phác đồ đang điều trị, mức độ đáp ứng lâm sàng và sự sẵn có của kết quả tải lượng vi-rút gần nhất để đánh giá nguy cơ kháng thuốc.
- Nếu không thể xác định được tình trạng nhiễm HIV của nguồn lây (ví dụ: bị kim đâm tại thùng rác công cộng, kim không rõ nguồn gốc), trường hợp này bắt

buộc phải được đánh giá là CÓ NGUY CƠ và ghi nhận rõ ràng vào biên bản để cân nhắc chỉ định PEP.

Đối với người bị phơi nhiễm (nhân viên y tế):

- Thực hiện tư vấn trước xét nghiệm và tiến hành lấy máu xét nghiệm kháng thể kháng HIV ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn (Tuần 0).

- Nếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính ngay lập tức tại thời điểm xảy ra tai nạn: Chứng tỏ nhân viên y tế đã bị nhiễm HIV từ trước, không phải do tai nạn rủi ro lần này gây ra. Ngừng ngay lập tức quy trình điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và thực hiện chuyển tuyến bệnh nhân đến phòng khám ngoại trú điều trị ARV dài hạn theo quy chuẩn.

4.6. ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM (PEP) VỚI HIV VÀ VIÊM GAN SIÊU VI

Quyết định can thiệp y khoa sau phơi nhiễm nghề nghiệp được xem như một quy trình khẩn cấp đối với từng tác nhân vi-rút đường máu cụ thể:

4.6.1. Xử trí phơi nhiễm đối với vi-rút Viêm gan B (HBV)

Tiêm phòng vắc-xin là giải pháp dự phòng chủ động an toàn và hiệu quả nhất đối với HBV. Trong trường hợp nhân viên y tế bị phơi nhiễm từ nguồn máu có chứa HBsAg (+):

- **Đối với nhân viên y tế chưa được tiêm phòng viêm gan B hoặc chưa có miễn dịch bảo vệ (anti-HBs < 10 UI/ml):**

- Bắt buộc phải chỉ định tiêm bắp Globulin miễn dịch viêm gan B (HBIG) với liều lượng 0.06 ml/kg thể trọng tiêm bắp sâu ở vị trí đùi.
- Đồng thời, tiến hành khởi động ngay chương trình tiêm vắc-xin phòng viêm gan B theo lịch trình quy định (tiêm mũi 1 kết hợp cùng thời điểm tiêm HBIG ở vị trí bắp đối diện).

Thời gian vàng: Trị liệu dự phòng sau phơi nhiễm HBV (HBIG) phải được bắt đầu càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ đầu và tuyệt đối không được muộn hơn 7 ngày sau khi xảy ra tai nạn phơi nhiễm.

4.6.2. Xử trí phơi nhiễm đối với vi-rút Viêm gan C (HCV)

Hiện nay y học thế giới và Việt Nam vẫn chưa có vắc-xin chủng ngừa hay Globulin miễn dịch (IG) hiệu quả sau tiếp xúc cho viêm gan C. Các thuốc kháng vi-rút cũng hoàn toàn không được khuyến cáo sử dụng để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Chiến lược quản lý y khoa chủ yếu dựa vào việc theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện sớm quá trình chuyển huyết thanh của nhân viên y tế. Nghiên

cứu lâm sàng cho thấy trị liệu sớm viêm gan C cấp bằng Interferon mang lại tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn rất cao, ngăn ngừa nguy cơ chuyển sang viêm gan C mãn tính.

4.6.3. Xử trí phơi nhiễm đối với vi-rút HIV (Cấp cứu nội khoa)

Phơi nhiễm với máu và dịch cơ thể có chứa vi-rút HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được xem là một vấn đề **Cấp cứu nội khoa khẩn cấp.** Quyết định điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) bằng thuốc kháng vi-rút ARV phải được thực hiện nhanh chóng, không trì hoãn:

- Chỉ định điều trị PEP: Cho toàn bộ các trường hợp phơi nhiễm có nguy cơ lây nhiễm từ nguồn dương tính (HIV+) hoặc nguồn không xác định được tình trạng HIV.
- **Thời gian vàng bắt đầu điều trị:** Thuốc ARV phải được uống càng sớm càng tốt, tối ưu nhất trong vòng 2 giờ đến 6 giờ đầu sau phơi nhiễm, và tuyệt đối không được chậm quá 72 giờ**.**
- Thời gian duy trì điều trị PEP: Nhân viên y tế phải uống thuốc kháng vi-rút ARV liên tục đầy đủ trong vòng 28 ngày (4 tuần). Việc uống ngắt quãng hoặc bỏ trị giữa chừng sẽ làm mất hiệu lực bảo vệ của thuốc và tăng nguy cơ bùng phát vi-rút kháng thuốc.

❖ **Phác đồ điều trị cho người lớn và trẻ vị thành niên (theo Bộ Y tế)**

- Phác đồ ưu tiên 3 thuốc phối hợp: TDF + 3TC (hoặc FTC) + EFV (Ưu tiên tối đa việc sử dụng các viên phối hợp liều cố định 3 trong 1 uống 1 viên duy nhất mỗi ngày để tăng tính tuân thủ thuốc).
- Phác đồ thay thế khi có chống chỉ định: AZT + 3TC + EFV (không chỉ định AZT cho bệnh nhân có Hemoglobin < 8 g/dl).

❖ **Phác đồ điều trị cho trẻ em ≤ 10 tuổi (áp dụng đối với các tai nạn phơi nhiễm ngoài nghề nghiệp ở trẻ em)**

- Phác đồ chỉ định: AZT + 3TC + LPV/r (Uống liên tục trong 28 ngày theo liều lượng tính chuẩn theo cân nặng của trẻ).

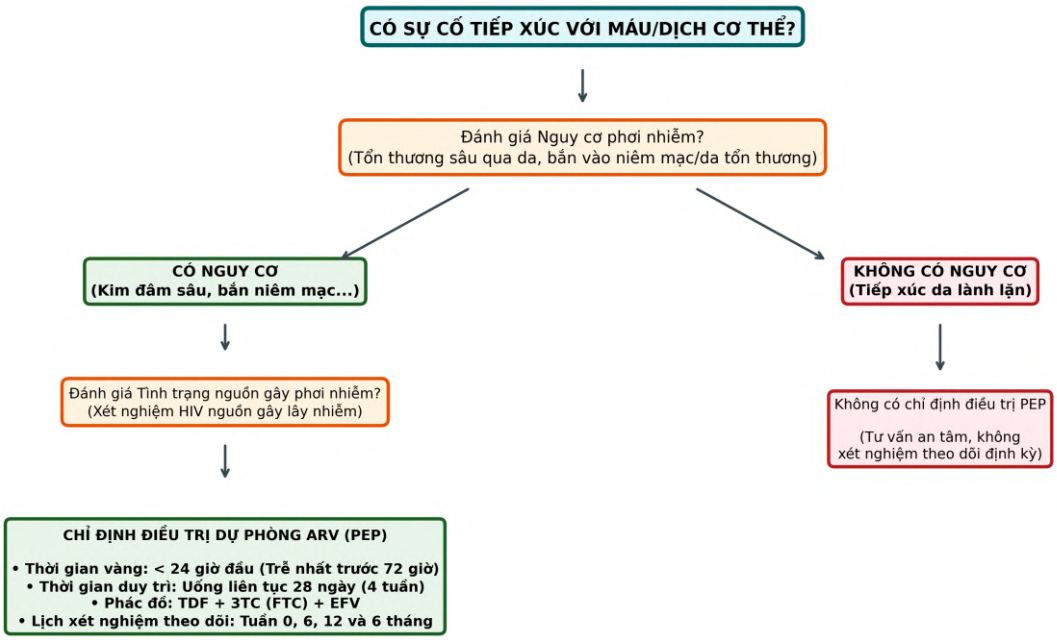
4.7. QUY TRÌNH THEO DÕI Y KHOA VÀ XÉT NGHIỆM ĐỊNH KỲ

Sau tai nạn sự cố phơi nhiễm nghề nghiệp, việc theo dõi y khoa và xét nghiệm lại định kỳ đóng vai trò quyết định để đánh giá an toàn lâm sàng của nhân viên y tế:

4.7.1. Theo dõi Viêm gan B (HBV)

Do hiệu quả phòng ngừa của HBIG kết hợp vắc-xin rất cao, nên Bộ Y tế không khuyến cáo theo dõi xét nghiệm định kỳ thường quy sau phơi nhiễm. Tuy nhiên,

nhân viên y tế bị phơi nhiễm cần được hướng dẫn báo cáo ngay cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào nghi ngờ viêm gan cấp (như sốt, mệt mỏi rã rời, chán ăn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu).



Hình 4.2: Thuật toán Quyết định lâm sàng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) với vi-rút HIV

4.7.2. Theo dõi Viêm gan C (HCV)

Thực hiện xét nghiệm xác định trạng thái anti-HCV của nguồn bệnh tại thời điểm xảy ra sự cố.

Đối với nhân viên y tế bị phơi nhiễm từ nguồn bệnh dương tính với HCV (HCV+):

- Tiến hành xét nghiệm anti-HCV ban đầu và định lượng hoạt tính men gan ALT tại thời điểm tuần 0 (ngay sau tai nạn).
- Xét nghiệm theo dõi định kỳ anti-HCV và hoạt tính ALT sau mỗi 4 đến 6 tháng.
- Có thể chỉ định làm xét nghiệm sinh học phân tử định lượng HCV RNA vào tuần thứ 4 đến tuần thứ 6 sau phơi nhiễm để chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời viêm gan C cấp tính.
- Toàn bộ kết quả anti-HCV dương tính phát hiện được trong quá trình theo dõi bắt buộc phải được làm xét nghiệm khẳng định lại bằng thử nghiệm miễn dịch men.

4.7.3. Theo dõi nhiễm HIV

Xét nghiệm sàng lọc kháng thể kháng HIV ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn (Tuần 0) để làm bằng chứng pháp lý chứng minh nhân viên y tế không bị nhiễm HIV từ trước.

Nếu nguồn lây xác định dương tính với HIV (HIV+):

- Nhân viên y tế bắt buộc phải làm xét nghiệm ELISA tìm kháng thể kháng HIV vào các mốc thời gian: lúc 6 tuần, 12 tuần và 6 tháng sau phơi nhiễm. Các kỹ thuật trực tiếp như kháng nguyên HIV p24 hay PCR tìm HIV RNA không được khuyến cáo theo dõi thường quy.
- Lịch trình theo dõi y khoa có thể kéo dài đến 12 tháng đối với các trường hợp phơi nhiễm có nguy cơ đặc biệt phức tạp (như dùng phác đồ ARV mở rộng bậc cao hoặc bị phơi nhiễm đồng thời với cả HIV và vi-rút viêm gan C).
- Tiến hành xét nghiệm kháng thể HIV khẩn cấp ngay lập tức nếu nhân viên y tế xuất hiện hội chứng retrovirus cấp tính (giống cúm: sốt, phát ban, mệt mỏi, sưng hạch) bất kể thời điểm xảy ra tai nạn.
- Giám sát độc tính của thuốc điều trị ARV: Để bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi uống thuốc ARV liên tục trong 28 ngày, bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm Công thức máu (kiểm tra nồng độ hemoglobin khi dùng AZT gây thiếu máu), xét nghiệm chức năng thận (creatinin khi dùng TDF gây độc thận) và chức năng gan (AST/ALT) tại hai mốc thời gian: ngay trước khi bắt đầu uống thuốc và sau khi uống thuốc được 2 tuần.

Tư vấn hành vi phòng lây nhiễm cho cộng đồng trong giai đoạn cửa sổ (đặc biệt 6 - 12 tuần đầu):

- Tuyệt đối không hiến máu, hiến tinh dịch hoặc phủ tạng trong suốt thời gian theo dõi cửa sổ.
- Phải thực hiện quan hệ tình dục an toàn (luôn sử dụng bao cao su đúng cách trong mọi lần quan hệ).
- Nhân viên y tế nữ bị phơi nhiễm đang nuôi con nhỏ bắt buộc phải tránh cho con bú trong thời gian theo dõi để ngăn ngừa nguy cơ phơi nhiễm HIV từ sữa mẹ.
- Phải báo cáo ngay cho bác sĩ theo dõi khi xuất hiện đột ngột bất kỳ triệu chứng mệt mỏi, phát ban sẩn ngứa, đau cơ, nổi hạch cổ.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1: Theo ước tính của WHO, số lượng nhân viên y tế bị phơi nhiễm nghề nghiệp qua đường máu do vật sắc nhọn hàng năm trên thế giới là bao nhiêu?

A. 1 triệu nhân viên y tế.
B. 2 triệu nhân viên y tế.
C. 3 triệu nhân viên y tế.
D. 5 triệu nhân viên y tế.

Câu 2: Thống kê của CDC năm 2000 ghi nhận số ca thương tổn qua da do vật sắc nhọn xảy ra hàng năm trên nhân viên y tế trong các bệnh viện tại Việt Nam là bao nhiêu?

A. Khoảng 800 ca.
B. Khoảng 16.000 ca.
C. Khoảng 384.000 ca.
D. Khoảng 1 triệu ca.

Câu 3: Đâu là nguyên tắc xử trí sơ cứu khẩn cấp tại chỗ đúng đối với tổn thương xuyên da chảy máu do kim đâm?

A. Ép chặt vết thương, nặn bóp thật mạnh để đẩy hết máu nhiễm trùng ra ngoài.
B. Rửa ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, để máu tự chảy tự nhiên trong thời gian ngắn, KHÔNG nặn bóp vết thương.
C. Đổ dung dịch chất tẩy rửa Javel hoặc cồn tuyệt đối trực tiếp lên vết thương để diệt vi-rút.
D. Dùng bàn chải cọ thật mạnh vào vết thương để loại bỏ chất bẩn hữu cơ.

Câu 4: Khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể của người bệnh vào niêm mạc mắt, nhân viên y tế cần thực hiện quy trình sơ cứu nào?

A. Dùng tay dụi mắt liên tục để nước mắt chảy ra đẩy mầm bệnh.
B. Rửa mắt nhẹ nhàng nhưng thật kỹ bằng nước cất hoặc NaCl 0.9% vô khuẩn liên tục ít nhất 5 phút, vừa rửa vừa lộn nhẹ mi mắt.
C. Nhỏ ngay dung dịch cồn sát khuẩn da tay vào mắt để tiêu diệt vi-rút nhanh chóng.
D. Nhắm chặt mắt và không được mở mắt ra trong suốt 1 giờ đầu.

Câu 5: Nhóm phơi nhiễm nào dưới đây được phân loại là KHÔNG CÓ NGUY CƠ lây nhiễm các vi-rút đường máu?

A. Tổn thương xuyên da do kim nòng rỗng chứa máu đâm sâu chảy máu.
B. Máu dính trực tiếp lên vùng da lành lặn hoàn toàn, không bị xây xước.
C. Máu bắn trực tiếp vào niêm mạc mắt hoặc niêm mạc mũi.
D. Máu dính lên vùng da bị viêm loét, chàm hoặc xây xát.

Câu 6: Thời gian vàng để bắt đầu trị liệu dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) bằng thuốc kháng vi-rút ARV đối với HIV là bao nhiêu?

A. Càng sớm càng tốt, tối ưu trong vòng 2-6 giờ đầu và tuyệt đối không chậm quá 72 giờ.
B. Bắt đầu sau khi xảy ra tai nạn từ 3 ngày đến 7 ngày.
C. Có thể bắt đầu vào tuần thứ 2 sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định của nguồn lây.
D. Chỉ bắt đầu điều trị khi nhân viên y tế xuất hiện triệu chứng lâm sàng của hội chứng retrovirus cấp.

Câu 7: Thời gian điều trị dự phòng bằng thuốc ARV sau phơi nhiễm HIV bắt buộc phải kéo dài liên tục trong bao nhiêu ngày?

A. 7 ngày.
B. 14 ngày.
C. 21 ngày.
D. 28 ngày (4 tuần).

Câu 8: Phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP) ưu tiên bằng thuốc ARV cho người trưởng thành theo hướng dẫn của Bộ Y tế là gì?

A. TDF + 3TC
B. AZT + 3TC + LPV/r
C. TDF + 3TC (hoặc FTC) + EFV
D. ABC + 3TC + NVP

Câu 9: Để chẩn đoán sớm viêm gan vi-rút C cấp tính ở nhân viên y tế bị phơi nhiễm sau tai nạn rủi ro y tế, xét nghiệm nào có thể được thực hiện vào tuần thứ 4 - 6?

A. Xét nghiệm anti-HCV bằng phương pháp ELISA.
B. Xét nghiệm định lượng men gan ALT/AST.
C. Xét nghiệm sinh học phân tử định lượng HCV RNA.
D. Xét nghiệm kháng nguyên bề mặt HBsAg.

Câu 10: Lịch trình xét nghiệm ELISA tìm kháng thể kháng HIV cho nhân viên y tế bị phơi nhiễm từ nguồn dương tính (HIV+) là vào những thời điểm nào?

A. Ngay khi xảy ra tai nạn, sau 6 tuần, 12 tuần và 6 tháng sau phơi nhiễm.
B. Mỗi tháng một lần liên tục trong vòng 1 năm.
C. Chỉ cần xét nghiệm một lần duy nhất vào tháng thứ 3 sau phơi nhiễm.
D. Ngay khi xảy ra tai nạn, sau 1 tháng, 3 tháng và 12 tháng sau phơi nhiễm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Y tế Việt Nam. *Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2015 ban hành "Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS*".

[2] Bộ Y tế Việt Nam. *Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 về hướng dẫn triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh*.

[3] Bộ Y tế Việt Nam. "*Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV" ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2013*.

[4] World Health Organization. (2024). *Infection Prevention and Control Global Report*. Geneva: WHO.

[5] Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Summary of Infection Prevention Practices in Healthcare Settings: Basic Expectations for Safe Care*. Atlanta: CDC.

[6] Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Workbook for Designing, Implementing, and Evaluating a Sharps Injury Prevention Program*. Atlanta: CDC.

[7] Bộ Y tế Việt Nam. (2019). *Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện*. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

CHƯƠNG V
CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

MỤC TIÊU

❖ ***Kiến thức***

- *Trình bày và phân tích được các nguyên tắc quản lý đồ vải y tế, phân định các nhóm chất thải rắn y tế theo Thông tư 20/2021/TT-BYT, phân vùng nguy cơ vệ sinh môi trường bệnh viện, và các phương pháp giám sát dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI).*
- *Giải thích được cơ chế sinh bệnh học của màng sinh học (Biofilm) đối với dụng cụ y tế, vai trò của chất hữu cơ, nhiệt độ, pH và độ cứng của nước đến hiệu quả khử khuẩn tiệt khuẩn, cũng như các yếu tố nguy cơ của chất thải lây nhiễm sắc nhọn.*

❖ ***Kỹ năng***

- *Vận dụng thành thạo quy trình 6 bước thu gom đồ vải an toàn tại buồng bệnh, kỹ thuật lau sàn nhà theo đường zíc-zắc bằng phương pháp lau ẩm, quy trình cắt kim bằng thiết bị cắt kim chuyên dụng, và thiết lập được bảng kiểm giám sát thực hành KSNK.*

❖ ***Thái độ***

- *Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS nhằm chống kỳ thị và phân biệt đối xử trong môi trường y tế.*
- *Cam kết thực thi và giám sát thường quy các quy định pháp lý về KSNK, quản lý chất thải và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, sẵn sàng tuyên truyền và hỗ trợ đồng nghiệp cải thiện chất lượng chăm sóc và bảo vệ an toàn người bệnh.*

5.1. QUẢN LÝ ĐỒ VẢI VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM TRONG CƠ SỞ Y TẾ

Đồ vải y tế đã qua sử dụng là một trong những trung gian truyền bệnh cơ học nguy hại nếu không được quản lý và xử lý đúng quy chuẩn. Mật độ vi sinh vật bám dính trên drap giường, quần áo người bệnh dính máu và dịch sinh học là cực kỳ cao. Quá trình thay ga trải giường hoặc giũ đồ vải bẩn sai kỹ thuật sẽ

phát tán hàng triệu hạt khí dung chứa mầm bệnh ra không khí lâm sàng, đe dọa trực tiếp người bệnh lân cận và nhân viên y tế.

5.1.1. Các nguyên tắc cốt lõi cần làm và nghiêm cấm

- Việc CẦN LÀM: Sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (găng tay vệ sinh, tạp dề, khẩu trang, ủng) khi tiếp xúc và thu gom đồ vải bẩn. Vệ sinh tay ngay sau mỗi lần tiếp xúc đồ vải bẩn. Tiến hành phân loại đồ vải ngay tại nguồn phát sinh: Đồ vải thường (khô, không dính máu/dịch) đựng trong bao màu xanh hoặc trắng; Đồ vải lây nhiễm (dính máu, dịch tiết, chất bài tiết hoặc phát sinh từ buồng cách ly) bắt buộc phải cho vào túi màu vàng dày dặn, không thấm nước, và buộc chặt miệng túi khi đầy 3/4 thể tích. Lưu kho đồ vải sạch trong kho riêng biệt, có đầy đủ giá kệ và tủ sạch sẽ.

- Việc KHÔNG LÀM: Tuyệt đối KHÔNG giũ, đếm đồ vải bẩn tại buồng bệnh để tránh lây lan mầm bệnh vào không khí và bề mặt xung quanh. TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM hành vi đánh dấu, ghi nhãn riêng biệt hoặc kỳ thị lên túi đựng đồ vải của người bệnh nhiễm HIV/AIDS. Không được để đồ vải bẩn xuống sàn nhà hoặc để từ giường người bệnh này sang giường người bệnh khác. Nghiêm cấm dùng xe vận chuyển đồ vải bẩn chưa được vệ sinh để vận chuyển đồ vải sạch. Không thực hiện ngâm khử khuẩn đồ vải bẩn bằng hóa chất tại các khoa lâm sàng để tránh nguy cơ tràn vấy nước bẩn trong quá trình vận chuyển dọc hành lang bệnh viện.

5.1.2. Quy trình thu gom đồ vải tại buồng bệnh:

Bước 1: Chuẩn bị phương tiện: Nhân viên y tế chuẩn bị đầy đủ găng tay vệ sinh, khẩu trang, tạp dề bảo hộ; chuẩn bị các bao đựng đồ vải chuyên dụng (bao màu xanh cho đồ vải thường, bao màu vàng chống thấm cho đồ vải lây nhiễm), sọt đựng và xe đẩy kín chuyên dụng.

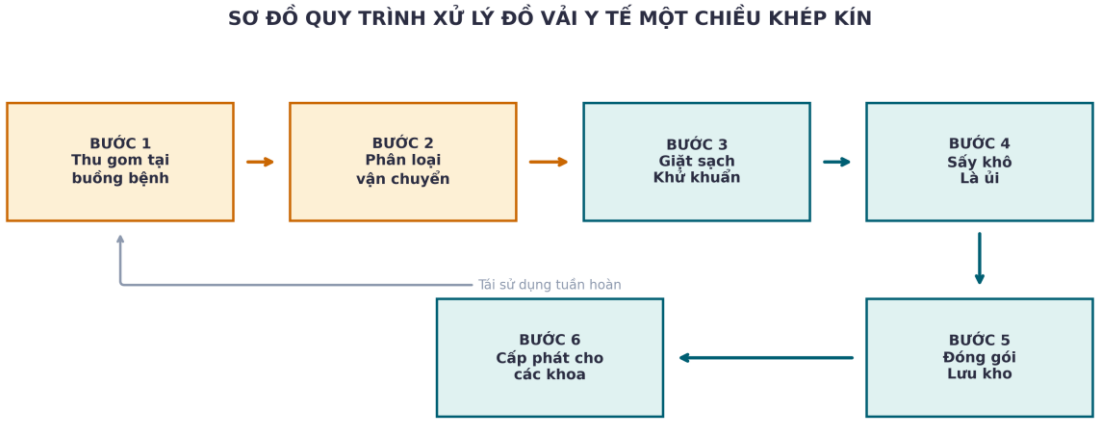
Bước 2: Mang phương tiện bảo hộ: Hộ lý/nhân viên thu gom mang găng tay, khẩu trang, tạp dề trước khi sờ chạm vào đồ vải bẩn.

Bước 3: Thu gom và phân loại an toàn: Tiến hành thu gom theo nguyên tắc từ buồng bệnh không lây nhiễm đến buồng lây nhiễm. Trước khi gấp cuộn ga, phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có dính dị vật, vật sắc nhọn (kim tiêm, lưỡi dao), dụng cụ phẫu thuật hoặc đồ dùng cá nhân của người bệnh rơi vãi hay không. Nếu có, phải gạt bỏ an toàn vào thùng rác chuyên dụng trước. Khi gấp, cuộn ga giường phải cuộn mặt bẩn nhất vào bên trong, tuyệt đối không được giũ giường.

Bước 4: Đóng bao an toàn: Cho ga bẩn đã cuộn gọn gàng vào bao đựng chuyên biệt. Buộc chặt miệng túi khi ga bẩn đầy 3/4 thể tích bao.

Bước 5: Vận chuyển một chiều: Chuyển bao đồ vải về khu lưu giữ tạm thời của khoa phòng, sau đó dùng xe vận chuyển chuyên dụng đưa xuống nhà giặt trong ngày theo đúng quy trình phân luồng một chiều.

Bước 6: Tháo bảo hộ và vệ sinh tay: Tháo bỏ găng tay, tạp dề, khẩu trang đúng kỹ thuật, thải bỏ vào thùng rác lây nhiễm và thực hiện rửa tay thường quy bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.



Hình 5.1: Sơ đồ Quy trình xử lý đồ vải y tế một chiều khép kín

5.2. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

Môi trường bệnh viện là một hệ sinh thái vô cùng phức tạp, bao hàm cả không khí, nguồn nước sinh hoạt, các bề mặt tiếp xúc (thanh chắn giường, tay nắm

cửa, lavabo) và các trang thiết bị y tế dùng chung. Việc đem lại một môi trường y tế sạch sẽ và an toàn là ưu tiên thiết yếu hàng đầu của mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) nhằm giảm thiểu tối đa mật độ vi sinh vật gây hại, bảo vệ sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế.

5.2.1. Bảy nguyên tắc vệ sinh môi trường bệnh viện cốt lõi:

Nguyên tắc 1 (Mang PPE đầy đủ): Nhân viên y tế và nhân viên vệ sinh khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh bắt buộc phải mang đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân thích hợp (găng tay vệ sinh dày, khẩu trang, mũ, áo choàng, ủng).

Nguyên tắc 2 (Làm ẩm bắt buộc): Áp dụng phương pháp làm ẩm đối với mọi quy trình vệ sinh bề mặt và sàn nhà trong các khu vực chuyên môn lâm sàng. Nghiêm cấm quét khô hay giũ bụi cơ học để ngăn ngừa sự phát tán mầm bệnh lơ lửng vào không khí.

Nguyên tắc 3 (Thu gom rác trước): Tiến hành thu gom, phân loại và chuyển gọn gàng tất cả rác thải y tế, chất thải sinh hoạt trước khi lau chùi hoặc lau sàn nhà.

Nguyên tắc 4 (Theo chiều sạch - bẩn): Mọi quy trình vệ sinh phải thực hiện theo đúng trật tự: từ khu vực sạch nhất đến khu vực bẩn nhất, từ trên xuống dưới (trần -> tường -> bàn giường -> sàn nhà), và từ trong phòng bệnh ra ngoài hành lang.

Nguyên tắc 5 (Sử dụng dụng cụ riêng biệt): Sử dụng các dụng cụ vệ sinh, tải lau nhà, xô chậu riêng biệt cho từng khu vực phòng bệnh và vùng nguy cơ khác nhau. Khăn lau vùng này tuyệt đối không mang sang vùng khác để tránh lây nhiễm chéo.

Nguyên tắc 6 (Xử lý ngay khi có sự cố): Khi phát hiện bề mặt có vương vãi, tràn đổ máu, dịch sinh học hoặc chất tiết của người bệnh, phải tiến hành cô lập, thấm hút sạch và khử khuẩn hóa học ngay lập tức.

Nguyên tắc 7 (Không cản trở chuyên môn): Tuyệt đối không thực hiện các hoạt động làm vệ sinh môi trường tại buồng bệnh khi các bác sĩ, điều dưỡng đang thực hiện các kỹ thuật thăm khám, tiêm truyền hoặc điều trị chuyên môn.

5.2.2. Phân loại vùng nguy cơ vệ sinh theo màu sắc và tần suất

Hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện chia môi trường thành các phân vùng màu sắc nhằm chuẩn hóa tần suất và mức độ khử khuẩn: Vùng Màu xanh (Nguy cơ thấp - khu vực hành chính, giao ban, kho bẩn đã thu gom) lau sàn 2 lần/ngày, cọ bồn rửa 2 lần/ngày; Vùng Màu vàng (Nguy cơ trung bình - buồng bệnh nhân, phòng khám, thay băng) lau sàn 2-3 lần/ngày; Vùng Màu đỏ (Nguy cơ cao - phòng mổ, phòng cách ly dịch, khoa lây nhiễm) lau sàn trung bình 4-5 lần/ngày hoặc lau bất cứ khi nào bẩn. Tại buồng phẫu thuật, phòng hồi sức tích cực (ICU) và buồng người bệnh suy giảm miễn dịch nặng, nghiêm cấm tuyệt đối hành vi dùng chổi quét nhà; bắt buộc chỉ sử dụng máy hút bụi ẩm chuyên dụng hoặc lau ẩm bằng khăn dùng một lần (Passage 136).



Hình 5.2: Phân loại khu vực vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế

5.3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ AN TOÀN SINH HỌC

Quản lý chất thải y tế là một cấu phần bắt buộc của an toàn sinh học bệnh viện. Việc phân loại sai chất thải ngay tại nguồn phát sinh không chỉ làm gia tăng gánh

nặng xử lý mà còn trực tiếp gây ra các tai nạn rủi ro y tế nghiêm trọng. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn dính máu của người bệnh mang mầm bệnh truyền qua đường máu (HIV, HBV, HCV) nếu bị xả ra bao rác sinh hoạt thông thường sẽ trực tiếp đe dọa sức khỏe của hộ lý, nhân viên thu gom rác và cộng đồng xung quanh.

5.3.1. Phân định chất thải y tế quy chuẩn

- **Chất thải lây nhiễm sắc nhọn:** Kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác có dính máu, dịch sinh học của người bệnh.
- **Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn:** Chất thải thấm dính hoặc chứa máu/dịch sinh học; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly (găng tay, catheter, kim luồn, ống hút đờm, ống thông tiểu, bột bó xương hở dính máu...).
- **Chất thải nguy hại không lây nhiễm:** Hóa chất thải bỏ có thành phần nguy hại; dược phẩm kém chất lượng/quá hạn; thiết bị y tế hỏng chứa thủy ngân (nhiệt kế, huyết áp kế); tro thải từ lò đốt chất thải rắn; bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.
- **Chất thải y tế thông thường:** Rác thải sinh hoạt phát sinh từ các buồng bệnh không cách ly; rác ngoại cảnh (lá cây, bụi đất); các vật liệu nhựa, giấy bọc sạch không dính máu dịch.

5.3.2. Các công nghệ xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm

- **Công nghệ lò đốt (Incineration):** Đốt chất thải ở nhiệt độ cực cao khoảng 1000°C để tiệt trùng và giảm thể tích đến 90%. Tuy nhiên, lò đốt thải ra tro bụi chứa nhiều kim loại nặng và phát sinh khí độc dioxin có khả năng gây ung thư mạnh. Do vậy, các tổ chức y tế quốc tế hiện khuyến nghị giảm dần và không tiếp tục sử dụng lò đốt thông thường.

- **Công nghệ lò hấp (Autoclaving):** Sử dụng sự kết hợp giữa nhiệt độ cao, hơi nước bão hòa áp lực cao để khử sạch hoàn toàn vi sinh vật gây bệnh, biến chất thải lây nhiễm độc hại thành chất thải thông thường có thể chôn lấp an toàn. Đây là công nghệ sạch, an toàn cho nhân viên y tế và môi trường, có hiệu quả tiêu diệt mầm bệnh cao nhất và được ưu tiên lựa chọn hàng đầu hiện nay.
- **Tiệt trùng bằng hóa chất:** Dùng hóa chất mạnh (Chlorine, Ozone, Peracetic acid) kết hợp nước nóng để khử độc chất thải. Tuy nhiên phương pháp này ít được sử dụng thường quy do khó đảm bảo tiếp xúc đồng đều hết lòng ống hẹp và có khả năng gây độc ngược cho môi trường từ dư lượng hóa chất sau xử lý.



Hình 5.3: Phân định chất thải y tế theo mã màu và biểu tượng quy chuẩn

5.4. GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC HAI VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KSNK

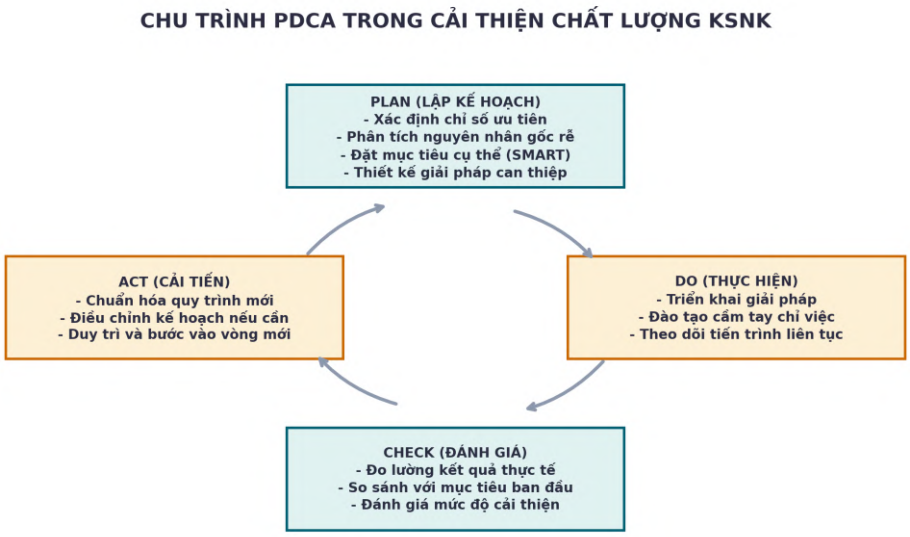
Giám sát dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI) là quá trình thu thập, xử lý và phân tích số liệu một cách hệ thống, liên tục và khoa học, nhằm cung cấp dữ liệu cơ bản để thiết lập kế hoạch can thiệp kịp thời. Một chương trình giám sát y tế toàn diện kết hợp thực thi kỹ thuật vô trùng đúng quy chuẩn có khả năng làm giảm đến 33% tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện.

5.4.1. Các phương pháp giám sát dịch tễ học y khoa phổ biến

- **Giám sát cắt ngang (Cross-sectional surveillance):** Thực hiện tại một thời điểm hoặc khoảng thời gian xác định trong năm nhằm xác định số ca hiện mắc và tỷ lệ hiện mắc của nhiễm khuẩn bệnh viện.
- **Giám sát hồi cứu (Retrospective surveillance):** Hồi cứu số liệu từ hồ sơ bệnh án cũ đã đóng hoặc bệnh trình lưu trữ. Phương pháp này dễ xảy ra sai số nhớ lại và thiếu hụt thông tin y khoa do công cụ ghi chép cũ không nhất quán.
- **Giám sát theo dõi tiếp diễn (Prospective surveillance):** Là nghiên cứu theo dõi dọc thực hiện theo đề cương có chủ định từ trước trên các nhóm đối tượng và khoa phòng cụ thể. Cung cấp dữ liệu chính xác về số mắc mới và các yếu tố nguy cơ của mầm bệnh đa kháng.
- **Giám sát vi sinh và sinh học phân tử:** Thực hiện nuôi cấy phân lập tác nhân, định danh loài và giải trình tự gen đột biến kháng thuốc (như vi khuẩn Gram âm sinh men ESBL, carbapenemase). Cung cấp bằng chứng cốt lõi để khẳng định căn nguyên dịch.

5.4.2. Chu trình Cải thiện chất lượng KSNK liên tục (PDCA)

Trong cải thiện chất lượng KSNK, chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act) đóng vai trò kim chỉ nam: Ở bước Lập kế hoạch (Plan), nhóm cải tiến sử dụng sơ đồ khung xương cá hoặc cây vấn đề để tìm ra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA), đặt mục tiêu SMART cụ thể và thiết lập giải pháp can thiệp có điểm tích số (hiệu quả x tính khả thi) cao nhất. Bước Do thực thi giải pháp và đào tạo; bước Check đo lường lại các chỉ số sau 6 tháng; bước Act chuẩn hóa quy trình cải tiến thành hướng dẫn chuyên môn chính thức của bệnh viện.



Hình 5.4: Chu trình PDCA trong cải thiện chất lượng KSNK

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1: Nguyên tắc nào dưới đây là nghiêm cấm thực hiện khi quản lý đồ vải đã qua sử dụng tại các cơ sở y tế?

A. Đựng đồ vải bẩn dính máu vào bao màu vàng chống thấm nước.

B. Thực hiện đếm, giũ ga trải giường dơ ngay tại buồng bệnh để giao nhận.

C. Giặt sạch bao đựng đồ vải sau mỗi lần chứa đồ vải đã sử dụng.

D. Đồ vải sạch bảo quản trong kho riêng biệt có đầy đủ giá kệ.

Câu 2: Dung dịch khử khuẩn đồ vải lây nhiễm tại nhà giặt bệnh viện thường dùng nồng độ bao nhiêu và ngâm trong bao lâu trước khi giặt?

A. Javel 0.25% clo hoạt tính, ngâm trong 15 phút.

B. Chloramine B 0.25% clo hoạt tính, ngâm trong 30 phút.

C. Glutaraldehyde 2%, ngâm trong 10 giờ.

D. Cồn Isopropyl 70%, ngâm trong 5 phút.

Câu 3: Quy tắc lau sàn nhà y tế nào dưới đây được quy định chuẩn hóa trong vệ sinh môi trường bệnh viện?

A. Lau khô bằng chổi quét cơ học tại các khoa hồi sức tích cực (ICU).

B. Dùng một cây lau nhà duy nhất để lau từ phòng bệnh nhân lây nhiễm sang buồng hành chính.

C. Lau theo đường zíc-zắc, đường lau sau không đè lên đường lau trước, thay khăn kết thúc mỗi buồng bệnh.

D. Lau theo đường thẳng xoay vòng tròn đồng tâm.

Câu 4: Theo quy chuẩn màu sắc phân vùng nguy cơ vệ sinh môi trường, Vùng màu đỏ đại diện cho khu vực nào?

A. Khu vực hành chính sạch sẽ, nguy cơ lây nhiễm thấp.

B. Khu vực phòng khám lâm sàng, nguy cơ lây nhiễm trung bình.

C. Khu vực buồng cách ly y tế, phòng mổ ngoại khoa, nguy cơ lây nhiễm cao.

D. Khu vực nhà ăn, căng tin phục vụ người nhà bệnh nhân.

Câu 5: Chất thải giải phẫu (mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ) được phân định thuộc nhóm chất thải nào dưới đây?

A. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn đựng trong hộp kháng thủng.

B. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn đựng trong túi màu đen.

C. Chất thải lây nhiễm đựng trong bao bì túi màu vàng có biểu tượng nguy hại sinh học.

D. Chất thải nguy hại không lây nhiễm.

Câu 6: Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế dùng phương pháp thiêu đốt tuyệt đối không được làm bằng chất liệu gì?

A. Bìa các-tông cứng chống thủng.

B. Nhựa PVC (do phát sinh khí dioxin cực độc khi đốt).

C. Nhựa Polyethylene (PE) chịu lực.

D. Thủy tinh sẫm màu.

Câu 7: Công nghệ xử lý chất thải lây nhiễm nào được đánh giá là sạch, có hiệu quả diệt tác nhân cao nhất và được ưu tiên lựa chọn thay thế công nghệ lò đốt hiện nay?

A. Công nghệ lò hấp nhiệt độ cao áp lực lớn (Autoclaving).

B. Tiệt trùng hóa chất ngâm bằng dung dịch Chlorine dồi dào.

C. Công nghệ sấy khô nhiệt độ cực cao.

D. Chôn lấp cơ học trực tiếp dưới đất sâu.

Câu 8: Nhược điểm lớn nhất của phương pháp giám sát hồi cứu số liệu dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI) là gì?

A. Tốn nhiều chi phí mua sắm hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm.

B. Đòi hỏi thời gian thiết lập buồng áp lực âm phức tạp.

C. Dễ phạm sai số nhớ lại, số liệu bị gián đoạn, công cụ thu thập không nhất quán từ đầu.

D. Chỉ cho phép đánh giá chất lượng rác thải sinh hoạt.

Câu 9: Trong thống kê so sánh dịch tễ học KSNK, chỉ số Se và Sp đại diện cho các giá trị nào?

A. Tỷ số chênh (OR) và tỷ suất nguy cơ tương đối (RR).

B. Độ nhạy (Sensitivity) và độ đặc hiệu (Specificity) của phép thử giám sát.

C. Giá trị dự báo dương (PPV) và giá trị dự báo âm (NPV).

D. Hệ số tương quan tuyến tính mẫu nhỏ.

Câu 10: Sơ đồ nào dưới đây thường được ưu tiên sử dụng để phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) trong bước lập kế hoạch (Plan) của chu trình PDCA?

A. Sơ đồ luồng công việc một chiều nhà giặt.

B. Sơ đồ tam giác dịch tễ học đường lây truyền.

C. Sơ đồ khung xương cá hoặc cây vấn đề.

D. Sơ đồ trục thời gian chẩn đoán lâm sàng.

TÀI LIỆU THAM

[1] Bộ Y tế Việt Nam. *Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 về quy định quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế.*

[2] Bộ Y tế Việt Nam. *Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 về hướng dẫn triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh*.

[3] Bộ Y tế Việt Nam. *Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2015 ban hành Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS*.

[4] World Health Organization. (2024). *Infection Prevention and Control Global Report.* Geneva: WHO.

[5] Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Summary of Infection Prevention Practices in Healthcare Settings: Basic Expectations for Safe Care*. Atlanta: CDC.

[6] Bộ Y tế Việt Nam. (2019). *Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện*. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

[7] Bộ Y tế Việt Nam. *Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận.*

[8] Bộ Y tế Việt Nam. *Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế.*